

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA  
RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
UNIVERSITE DE SOUSSE  
INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DES  
TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION – HAMMAM SOUSSE**

**Département Réseaux et Multimédia**



**MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES**

**Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licence Appliquée  
Technologies des réseaux informatiques**

**Application web pour la gestion d'effectif  
dans une société informatique**

**Réalisé par :  
Seif Eddine Slimene  
&  
Mohamed Karkeni**

**Encadré par :  
Mr. Hafedh Hrizi**

**Année Universitaire 2015 – 2016**

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA  
RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
UNIVERSITE DE SOUSSE  
INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DES  
TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION – HAMMAM SOUSSE**

**Département Réseaux et Multimédia**

**MEMOIRE DE STAGE FIN D'ETUDES**

**Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licence Appliquée  
Technologies des réseaux informatiques**

**Application web pour la gestion d'effectif  
dans une société informatique**

**Réalisé par :  
Seif Eddine Slimene  
&  
Mohamed Karkeni**

**Encadrant :**

**Date :**

**Signature :**

**Superviseur :**

**Date :**

**Signature :**

**Année Universitaire 2015 – 2016**

## **Dédicaces**

« **A** Nos parents pour tout le bien qu'ils n'ont cessé de nous prodiguer depuis nos naissances et pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour nous.

A tous les amis et tous ceux qu'ont été là pour nous dans les bons moments.

A tous les collègues de l'isitcom et pour tous ceux qui nous aime en témoignage de notre attachement. »

## Remerciements

« Que toutes les personnes qui nous ont aidé durant l'élaboration de ce travail trouvent dans ces lignes l'expression de notre reconnaissance et notre profonde gratitude.

Nous tenons à remercier notre encadreur Mr. Hamed Hrizi qui nous a toujours prodigué encouragements et conseils et nous a réservé un temps précieux tout au long de notre projet nous tenons aussi à exprimer nos gratitude reconnaissance à tous les membres de jury d'avoir accepté d'évaluer notre travail.

Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont assisté à développer nos compétences dans diverses disciplines tout au long du cursus. »

# Table de matières

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHAPITRE I : CADRE DU PROJET .....</b>                                 | <b>2</b>  |
| I. Introduction .....                                                     | 2         |
| II. Motivation .....                                                      | 2         |
| III. Présentation du projet.....                                          | 2         |
| 1. Contexte de projet.....                                                | 2         |
| 2. Présentation générale du projet.....                                   | 3         |
| 3. Problématique .....                                                    | 3         |
| 4. Objectifs.....                                                         | 3         |
| 5. Présentation détaillée .....                                           | 4         |
| 6. Processus unifié .....                                                 | 4         |
| a. Les phases du processus unifié.....                                    | 5         |
| 7. Planification du projet .....                                          | 6         |
| IV. Conclusion.....                                                       | 7         |
| <b>CHAPITRE II : ETUDE PRELABLE .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| I. Introduction .....                                                     | 8         |
| II. Etude de différents outils technologiques .....                       | 8         |
| 1. Sites Web dynamiques .....                                             | 8         |
| a. Frameworks.....                                                        | 8         |
| b. Langages .....                                                         | 9         |
| c. Applications .....                                                     | 10        |
| III. Etude de l'existant .....                                            | 11        |
| 1. Application « Gestion d'effectif dans une société informatique » ..... | 11        |
| 2. Critique de l'existant.....                                            | 12        |
| 3. Solution.....                                                          | 13        |
| IV. Analyse des besoins .....                                             | 13        |
| 1. Besoins fonctionnels .....                                             | 13        |
| 2. Besoins non fonctionnels.....                                          | 14        |
| V. Conclusion.....                                                        | 15        |
| <b>CHAPITRE III : CONCEPTION DE L'APPLICATION .....</b>                   | <b>16</b> |
| I. Introduction .....                                                     | 16        |
| II. UML : Unified Modeling Language.....                                  | 16        |
| III. Identifications des acteurs.....                                     | 17        |
| IV. Diagrammes de cas d'utilisation .....                                 | 18        |
| 1. Diagramme de cas d'utilisation globale.....                            | 19        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| V. Diagrammes des classes .....                                              | 28        |
| 1. Diagramme des classes.....                                                | 28        |
| VI. Diagrammes de séquences .....                                            | 29        |
| a. Les principales informations contenues dans un diagramme de séquence..... | 29        |
| 1. Diagramme de séquences .....                                              | 30        |
| VII. Conclusion.....                                                         | 33        |
| <b>CHAPITRE IV : REALISATION .....</b>                                       | <b>34</b> |
| I. Introduction .....                                                        | 34        |
| II. Environnement du développement .....                                     | 34        |
| 1. Environnement matériel.....                                               | 34        |
| 2. Environnement logiciel .....                                              | 34        |
| a. Outil de modélisation .....                                               | 34        |
| b. Outils de développement .....                                             | 35        |
| III. Description de l'application .....                                      | 36        |
| 1. Interfaces de l'application web .....                                     | 36        |
| a. Interfaces de L'administrateur. ....                                      | 38        |
| b. Interfaces de l'employé : .....                                           | 51        |
| c. Interface du Client .....                                                 | 57        |
| IV. Conclusion.....                                                          | 62        |

# Tables de figures

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Cycle de vie de processus unifié.....                               | 5  |
| Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation globale .....                        | 19 |
| Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation << Contacter administrateur >> ..... | 20 |
| Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation <<Gérer son profil>> .....           | 22 |
| Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation <<Gérer une personne>> .....         | 23 |
| Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation <<Gérer un projet>> .....            | 25 |
| Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation <<Gérer une tâche>> .....            | 26 |
| Figure 8 : Diagramme de classes .....                                          | 28 |
| Figure 9 : Diagramme de séquence <<Contacter Personne>> .....                  | 30 |
| Figure 10 : Diagramme de séquence <<Contacter Administrateur>> .....           | 31 |
| Figure 11 : Diagramme de séquence <<Authentification>> .....                   | 32 |
| Figure 12 : Interface <<Accueil>> .....                                        | 36 |
| Figure 13 : Interface <<Qui somme Nous?>> .....                                | 37 |
| Figure 14 : Interface <<Nous contacter>> .....                                 | 37 |
| Figure 15 : Interface <<Login Administrateur>> .....                           | 38 |
| Figure 16 : Interface <<Espace Administrateur>> .....                          | 38 |
| Figure 17 : Interface <<Ajout d'un client>> .....                              | 39 |
| Figure 18 : Interface <<Modifier un client>> .....                             | 39 |
| Figure 19 : Interface <<Liste de clients>> .....                               | 40 |
| Figure 20 : Interface <<Informations Client>> .....                            | 40 |
| Figure 21 : Interface <<Ajout d'un employé>> .....                             | 41 |
| Figure 22 : Interface <<Modifier D'un Employé>> .....                          | 41 |
| Figure 23 : Interface <<Liste Des Employés>> .....                             | 42 |
| Figure 24 : Interface <<Informations Employés>> .....                          | 42 |
| Figure 25 : Interface <<Ajout D'un Projet>> .....                              | 43 |
| Figure 26 : Interface <<Modifier Un Projet>> .....                             | 43 |
| Figure 27 : Interface <<Liste De Projets>> .....                               | 44 |
| Figure 28 : Interface <<Informations Projet>> .....                            | 44 |
| Figure 29 : Interface <<Ajout Tâche>> .....                                    | 45 |
| Figure 30 : Interface <<Modification Tâche>> .....                             | 45 |
| Figure 31 : Interface <<Liste De Tâches>> .....                                | 46 |
| Figure 32 : Interface <<Informations Tâche>> .....                             | 46 |
| Figure 33 : Interface <<Liste De Négociations>> .....                          | 47 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 34 : Interface <<Etat D'avancement>> .....                    | 47 |
| Figure 35 : Interface <<Compte Rendu De L'employé>> .....            | 48 |
| Figure 36 : Interface <<Envoyer Message - Administrateur>> .....     | 48 |
| Figure 37 : Interface <<Message Envoyé - Administrateur>> .....      | 49 |
| Figure 38 : Interface <<Message Reçu - Administrateur>> .....        | 49 |
| Figure 39 : Interface <<Lire Message Envoyé - Administrateur>> ..... | 50 |
| Figure 40 : Interface <<Message Reçu - Administrateur>> .....        | 50 |
| Figure 41 : Interface <<Login Employé>> .....                        | 51 |
| Figure 42 : Interface <<Espace Employé>> .....                       | 51 |
| Figure 43 : Interface <<Profil Employé>> .....                       | 52 |
| Figure 44 : Interface <<Liste De Projets - Employé>> .....           | 52 |
| Figure 45 : Interface <<Liste Des Tâches Du Projet>> .....           | 53 |
| Figure 46 : Interface <<Compte Rendu - Employé>> .....               | 53 |
| Figure 47 : Interface <<Envoyer Un Message - Employé>> .....         | 54 |
| Figure 48 : Interface <<Messages Envoyés - Employé>> .....           | 54 |
| Figure 49 : Interface <<Messages Reçus - Employé>> .....             | 55 |
| Figure 50 : Interface <<Lire Message Envoyé - Employé>> .....        | 55 |
| Figure 51 : Interface <<Lire Message Reçu - Employé>> .....          | 56 |
| Figure 52 : Interface <<Login Client>> .....                         | 57 |
| Figure 53 : Interface <<Espace Client>> .....                        | 57 |
| Figure 54 : Interface <<Profil Client>> .....                        | 58 |
| Figure 55 : Interface <<Affichage Des Projets - Client>> .....       | 58 |
| Figure 56 : Interface <<Lire Informations Projet - Client>> .....    | 59 |
| Figure 57 : Interface <<Envoyer Un Message - Client>> .....          | 59 |
| Figure 58 : Interface <<Messages Envoyés - Client>> .....            | 60 |
| Figure 59 : Interface <<Messages Reçus - Client>> .....              | 60 |
| Figure 60 : Interface <<Lire Message Envoyé - Client>> .....         | 61 |
| Figure 61 : Interface <<Lire Message Reçu - Client>> .....           | 61 |



# Liste de tableaux

Tableau 1 : Planification du projet ..... 7

Tableau 2 : Comparatif des différentes applications de gestion d'effectif existants ..... 12

Tableau 3 : Description de cas d'utilisation <<Contacter l'administrateur>> ..... 21

Tableau 4 : Description de cas d'utilisation <<Gérer son profil>> ..... 23

Tableau 5 : Description de cas d'utilisation <<Gérer une personne>> ..... 24

Tableau 6 : Description de cas d'utilisation <<Gérer un projet>> ..... 26

Tableau 7 : Description de cas d'utilisation <<Gérer une tâche>> ..... 27

Tableau 8 : Environnement matériel ..... 34

# Listes des acronymes

**SGBD : Système de Gestion de Base de Données**

**CSS: Cascading Style Sheets**

**JS: Java Script**

**HTML: HyperText Markup Language**

**PHP: Php Hypertext Preprocessor**

**SQL: Structured Query Language**

**HTTP: HyperText Transfer Protocol**

**W3C: World Wide Web Consortium**

**XML: eXtensible Markup Language**

# Introduction Générale

**C**omme la technologie est en progression et comme le web ne cesse pas de grandir, le web sera énormément gros et d'après les chiffres des millions de sites sont créés pour des différents besoins.

Les avancées technologiques de la science informatique dans le domaine du développement accaparent une large part d'attention du public.

Il devient impensable à notre époque de ne pas disposer de cet outil « l'ordinateur » dans l'administration vue son importance et son efficacité dans presque tous les domaines de l'entreprise.

Cette émergence en perpétuelle évolution et l'apparition de l'internet ont offert la possibilité d'intervention considérable d'accroître et d'épanouir la communication dans le monde à travers un lieu virtuel qui regroupe des pages web que nous appelons le « site web ». Enfin, dans le souci de combiner les technologies des ordinateurs personnels, et des réseaux informatiques en un système d'information mondiale puissant à utiliser, le web est venu pour répondre aux interrogations humaines, lesquelles :

- Comment partager les informations entre des personnes sans tenir compte de la distance.
- Comment peut-on visiter une entreprise à distance, et à toutes ses interrogations la réponse est celle de l'intégration dans le domaine du www (World Wide Web) lequel dans un simple « click » on peut obtenir toutes les informations du monde.

Alors dans ce cadre nous allons présenter ce rapport qui résume le travail qui a été réalisé durant quatre mois.

Ce rapport s'articule autour de quatre chapitres, Le premier consiste à présenter le cadre du projet, le deuxième consiste à étudier théoriquement la spécification des besoins , le troisième chapitre consiste à étudier la conception de notre application et enfin le dernier chapitre s'intéresse à la phase pratique de l'application.

# **Chapitre I : Cadre du projet**

## **I. Introduction**

Dans ce chapitre, nous allons présenter le cadre général du projet, ainsi que la présentation générale et la planification de notre projet.

## **II. Motivation**

Vu l'importance de l'utilisation des applications technologiques et afin d'obtenir le diplôme de Licence Appliquée en Réseaux informatiques à l'Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication de Hammam Sousse « ISITCOM » pour l'année universitaire 2015/2016, nous avons décidé d'effectuer notre projet fin d'études et de faire l'étude et la conception et le développement d'une application web de gestion d'effectif dans une société informatique.

## **III. Présentation du projet**

### **1. Contexte de projet**

La technologie de l'informatique est néanmoins le secteur le plus fondamentale dans monde, l'exploiter un est devoir ainsi que de profiter de ses avantages et trouver des solutions pour des nouvelles idées qui contribue à l'amélioration des conditions nécessaires pour travailler au sein des entreprises et sociétés.

La technologie de l'informatique est d'indispensables de nos jours en particulier le développement web, applicatives, et mobiles ainsi profiter des infrastructures qui existe déjà ce que nous exploitons afin d'accomplir des tâches plus compliquées et le plus important de répondre aux besoins des clients.

## **2. Présentation générale du projet**

Notre application permet de gérer l'effective dans une société informatique qui existe en réalité ou bien virtuelle (sur internet).

Elle permet de diviser un projet en tâches, ces tâches sont attribuées à des employés suivant leurs profils et leurs compétences.

Elle permet aussi le suivi en temps réel de la progression des projets ainsi la collection des comptes rendu relatives à ces tâches afin de valider ou pas l'état d'avancement pour contrôler le temps consacré pour la réalisation des projets.

## **3. Problématique**

Un administrateur d'une société informatique emploie 10 développeurs, chaque développeur a une compétence bien déterminé donc s'occupe d'au moins une tâche par projet.

Un projet peut prendre 6 mois au lieu de 2 mois c'est-à-dire plus de temps donc moins de revenus.

Comment réduire le temps pour la réalisation d'un projet ?

Comment utiliser les moindres ressources humaines possibles pour la réalisation complète d'un projet ?

Comment prévoir de solutions optimales pour la future ?

Comment Gérer les employés et contrôle le travail de début jusqu'au fin de réalisation d'un projet ?

## **4. Objectifs**

À travers la réalisation de notre application, nous visons à gérer des employés au sein d'une société réelle ou bien virtuelle (internet) afin de réaliser des applications, des logiciels informatiques ou bien des sites web grâce à une plateforme web.

Les clients et les employés restent en courant avec l'administrateur avant et en cours du développement du travail désiré.

Avec la gestion des projets nous devons réaliser les objectifs suivants :

- Optimiser de point de vue temps, coût, etc. pour la réalisation d'un projet.
- Satisfaire des clients.
- Mettre les caractéristiques de chaque employé (salaire, rendement, note, etc.).
- Etablir d'objectifs qui contribueront au contrôle des coûts tout en renforçant l'engagement des employés.

## **5. Présentation détaillée**

Notre projet consiste à développer une application Web (un site web dynamique pour l'administrateur et un site web dynamique pour les clients et les employés).

Le site web dynamique d'administrateur conçu pour faciliter le travail de l'administrateur et résoudre le problème de gestion des clients, des employés, des projets, des tâches et de messageries.

Le site web dynamique pour clients et employés est réalisé pour que un client interne suivre l'avancement de son projet demandé et consulter son profil et puisse contacter l'administrateur en cas de besoin et pour que l'employé voir tous les projets des clients qui sont ajoutés dans l'application par l'administrateur et négocier une de tâche du projet avec ce dernier aussi il peut consulter son profil et contacter l'administrateur en cas du besoin.

Pour un client externe, il peut contacter l'administrateur s'il est intéressé à conclure une affaire avec lui.

## **6. Processus unifié**

Le processus unifié est une démarche de développement logiciel : il regroupe les activités à mener pour transformer les besoins d'un utilisateur en système logiciel. Il est construit sur UML ; il est itératif et incrémental, centré sur l'architecture, conduit par les cas d'utilisation et piloté par les risques

### a. Les phases du processus unifié

Le processus unifié se déroule en quatre phases, incubation, élaboration, construction et transition. Chaque phase répète un nombre de fois une série d'itérations. Et chaque itération est composée de cinq activités : capture des besoins, analyse, conception, implémentation et test [2].

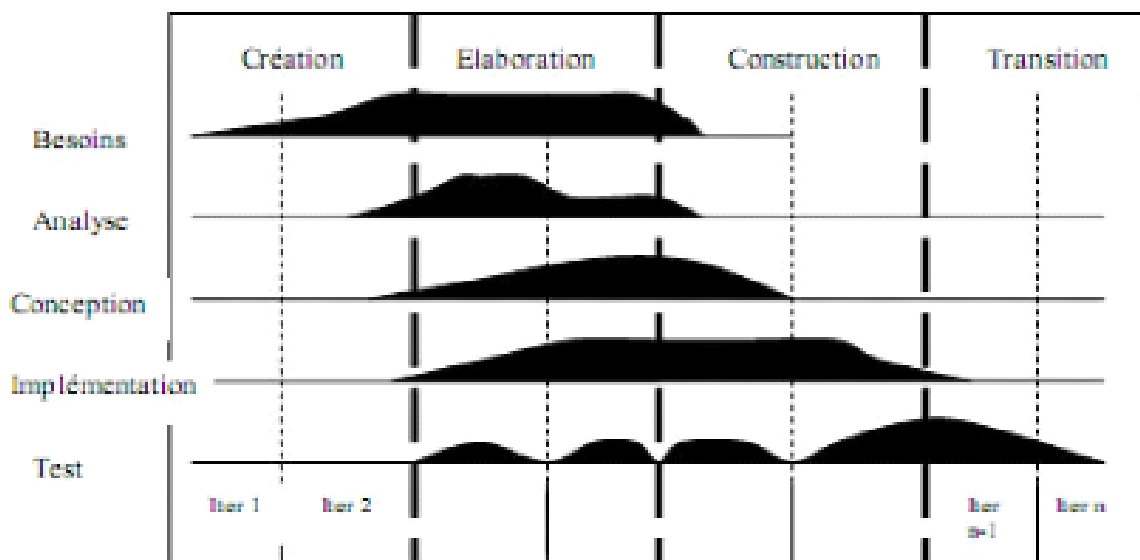


FIGURE 1 : CYCLE DE VIE DE PROCESSUS UNIFIE

[2]

- **Phase de Création**

C'est la première phase du processus unifié. Il s'agit de délimiter la portée du système, c'est-à-dire tracer ce qui doit figurer à l'intérieur du système et ce qui doit rester à l'extérieur, identifier les acteurs, lever les ambiguïtés sur les besoins et les exigences nécessaires dans cette phase. Il s'agit aussi d'établir une architecture candidate, c'est à dire que pour une première phase, on doit essayer de construire une architecture capable de fonctionner. Dans cette phase, il faut identifier les risques critiques susceptibles de faire obstacles au bon déroulement du projet [2].

- **Phase de Elaboration :**

C'est la deuxième phase du processus. Après avoir compris le système, dégagé les fonctionnalités initiales, précisé les risques critiques, le travail à accomplir maintenant consiste à stabiliser l'architecture du système. Il s'agit alors de raffiner le modèle initial de cas d'utilisation, voire capturer de nouveaux besoins, analyser et concevoir la majorité des cas d'utilisation formulés, et si possible implémenter et tester les cas d'utilisation initiaux [2].

- **Phase de Construction :**

Dans cette phase, il faut essayer de capturer tous les besoins restants car il n'est pratiquement plus possible de le faire dans la prochaine phase. Ensuite, continuer l'analyse, la conception et surtout l'implémentation de tous les cas d'utilisation. A la fin de cette phase, les développeurs doivent fournir une version exécutable du système [2].

- **Phase de Transition :**

C'est la phase qui finalise le produit. Il s'agit au cours de cette phase de vérifier si le système offre véritablement les services exigés par les utilisateurs, détecter les défaillances, combler les manques dans la documentation du logiciel et adapter le produit à l'environnement (mise en place et installation) [2].

## **7. Planification du projet**

Nous présentons dans la figure la répartition dans le temps de notre projet durant les quatre mois débutant par le 1 février 2016 jusqu'à la fin du mois du mai en spécifiant les différents tâches que nous avons réalisé tout le long de cette période. Nous avons planifié et organisé notre projet en six parties, en effet, une étude générale du projet, une recherche et documentation sur les logiciels et les langages nécessaires pour la réalisation de notre projet, l'analyse et la conception suivies par la réalisation et le développement des applications, puis les tests et la validation et enfin la rédaction du projet.



| Nom de la tâche du projet    | Période    |
|------------------------------|------------|
| Etude Du Projet              | 2 Semaines |
| Recherche Et Documentation   | 2 Semaines |
| Analyse Et Conception        | 1 Mois     |
| Réalisation Et Développement | 2 Mois     |
| Testes Et Validation         | 4 Jours    |
| Rédaction Du Rapport         | 2 Mois     |

TABLEAU 1 : PLANIFICATION DU PROJET

## IV. Conclusion

Après que nous avons fait une description de notre projet, définir le cycle le processus unifié et énumérer ses phases et après avoir détailler la planification de notre projet, nous allons aborder le chapitre suivant qui sera consacré à présenter l'analyse et la spécification des besoins de notre application et les différentes solutions disponibles.

## **Chapitre II : Etude préalable**

### **I. Introduction**

Dans ce chapitre, nous allons faire dans un premier temps une étude préalable, qui consiste à faire l'étude des différents outils technologiques dont nous avons besoins tout au long de la réalisation de notre application.

Nous allons faire l'étude de l'existant des applications de gestion d'effectif et solutions projets dans le but de dégager leurs limites et de justifier le développement de notre future application et dans un deuxième temps nous allons spécifier les besoins qu'elle doit satisfaire

### **II. Etude de différents outils technologiques**

#### **1. Sites Web dynamiques**

Un site web dynamique est un site Internet dont les pages sont créées "dynamiquement" en fonction des requêtes des internautes (les requêtes sont générées par l'utilisation d'objets tels que zones de saisie, des boutons, des cases à cocher, les listes déroulantes, etc...).

Le contenu rédactionnel du site est généralement stocké dans une base de données, ce qui permet de dissocier le contenu (textes, images et autres médias tels que des vidéos) de sa présentation, qui peut être définie au moyen de feuilles de style (fichiers portant l'extension .css) ou de Template, qui sont des modèles de mise en forme, comme le fait le CMS Joomla.

L'interrogation de la base de données et la réalisation de traitements dynamiques s'effectue au moyen d'un langage de programmation, tel que PHP, interprété sur le serveur web.[3]

#### **a. Frameworks**

##### **BOOTSTRAP :**

Bootstrap est le Framework HTML, CSS et JS le plus populaire pour le développement de projets responsive, mobile first sur le web.

Bootstrap est open source, il rend le développement web front-end plus rapide et plus simple, Il est conçu pour des personnes de tous niveaux, des appareils de toutes formes et des projets de toutes tailles, Il est hébergé, développé et maintenu sur GitHub.[4]

## **b. Langages**

### **PHP :**

PHP est un langage de programmation libre principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale, PHP est un langage impératif orienté objet comme C++, Il est aujourd'hui considéré comme la base de la création des sites Internet dits dynamiques.[5]

### **HTML :**

HTML est un Language informatique à base de balises utilisé pour créer des pages web, Un document HTML se compose de texte et des instructions spéciales appelées "balises".

Ces derniers sont utilisés pour la mise en forme de texte et l'inclusion des ressources multimédias telles que les images, les tableaux ou l'insertion des liens hypertextes.

Pour être capables d'écrire un code HTML, nous n'avons pas besoin d'être connectés sur internet ou de choisir l'éditeur de texte le plus performant.

### **JAVASCRIPT :**

C'est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le langage de script des pages web.

Mais il est aussi utilisé dans de nombreux environnements extérieurs aux navigateurs web tels que « node.js » ou « Apache CouchDB ».

### **CSS :**

Les feuilles de styles (en anglais « Cascading Style Sheets », abrégé CSS) sont un langage qui permet de gérer la présentation d'une page Web.

Le langage CSS est une recommandation du World Wide Web Consortium (W3C), au même titre que HTML ou XML.

### **SQL :**

SQL est un langage de définition de données (LDD, ou en anglais DDL Data Définition Language), un langage de manipulation de données (LMD, ou en anglais DML, Data Manipulation Language), et un langage de contrôle de données (LCD, ou en anglais DCL, Data Control Language), pour les bases de données relationnelles.

### **c. Applications**

#### **SGBD :**

Un SGBD est un logiciel qui prend en charge la structuration, le stockage, la mise à jour et la maintenance d'une base de données.

Il est l'unique interface entre les informaticiens et les données (définition des schémas, programmation des applications), ainsi qu'entre les utilisateurs et les données (consultation et mise à jour).

#### **MYSQL :**

MySQL est un serveur de bases de données relationnelles Open Source.

Un serveur de bases de données stocke les données dans des tables séparées plutôt que de tout rassembler dans une seule table.

Cela améliore la rapidité et la souplesse de l'ensemble.

Les tables sont reliées par des relations définies, qui rendent possible la combinaison de données entre plusieurs tables durant une requête.

### III. Etude de l'existant

#### 1. Application « Gestion d'effectif dans une société informatique »

De nos jours, la plupart des gens font recours à des développeurs spécialisés et prend beaucoup de temps à réaliser ses applications alors qu'il y a des applications qui accomplir tout ça et prend en charge des développeurs très compétents qui ont des différents profils, ces applications existent dans le monde, en Tunisie elles existent avec un nombre limité et cette culture n'est pas encore prend une place très importante comme à l'étranger.

Dans ce qui suit, nous présentons un comparatif des solutions existantes.

| Logiciels de gestion de projet | Licence               | Fonctionnalités                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sciforma                       | Logiciel propriétaire | Assemblage de manière intégrée de la gestion de projets dans une unique interface et est entièrement personnalisable par les utilisateurs et/ou par un administrateur |
| Project Management Studio      | Logiciel libre        | Gestion des ressources humaines liées au projet et le suivi des différents coûts                                                                                      |

|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenWorkbench | Logiciel libre | Planification et suivi de tâches avec association de dépendances, de ressources, de charges consommées et restant à faire                                                                                                                                                                     |
| Collabtive    | Logiciel libre | Gestion des tâches, des jalons, messagerie interne et chat inter-utilisateur, alertes e-mails, gestionnaire de fichiers, système de permissions par rôles, suivi des activités et des heures, recherche, rapports d'heures, activités et messages, export et disponible en plus de 35 langues |

TABLEAU 2 : COMPARATIF DES DIFFERENTES APPLICATIONS DE GESTION D'EFFECTIF EXISTANTS

Le tableau ci-dessus résume les caractéristiques de type application gestion d'effectif présents. Ce tableau nous permet de faire ensuite l'analyse de ces applications, dégager ses limites et proposer des solutions qui permettent d'améliorer le développement de ce type d'application.

## 2. Critique de l'existant

A partir de ce comparatif, Nous distinguons que la plupart des applications de gestions d'effectif présentent certains inconvénients, en effet les interfaces sont compliquées et non compréhensibles.

Beaucoup de logiciels existants sont très coûteux, aussi tout le travail est basé sur les factures et les manières de paiement, aussi la plupart des logiciels sont utilisés pour des grandes projets qui peut coûter trop cher.

C'est dans ce but que nous avons développé notre application afin de mettre à la disposition de l'utilisateur une solution gratuite et fonctionnelle, en permanence.

### **3. Solution**

Après que nous avons proposé une étude détaillée de l'existant, nous avons noté plusieurs inconvénients des applications de gestion d'effectif.

Notre projet consiste à développer une application « gestion d'effectif dans une société informatique » gratuite qui gère l'effectif dans une société informatique qui répondre aux demandes de clients pour réaliser un projet informatique de tout type.

L'avantage de notre application par rapport aux différentes applications déjà citées ci-dessus dans le tableau comparatif c'est que l'interface est très simple et répondre aux besoins de clients et ces modules sont aussi très simples, Aussi la planification et gestion des projets sont très faciles et efficaces.

## **IV. Analyse des besoins**

### **1. Besoins fonctionnels**

Dans cette partie nous allons commencer par spécifier et analyser les besoins fonctionnels que doit satisfaire notre application.

La spécification des besoins permet de décrire sans ambiguïté l'application à développer, Ce qui nous permettra de répondre aux exigences des clients.

Cette étude des besoins nous permettra d'avoir une vision claire sur notre projet et de comprendre mieux les tâches à réaliser.

### **Administrateur :**

- ✓ Connecter.
- ✓ Ajouter un client.
- ✓ Ajouter un employé.
- ✓ Ajouter un projet ainsi tâche relatives.
- ✓ Affecter des tâches aux employés.
- ✓ Validation ou pas des comptes rendus.
- ✓ Contacter les employés et les clients.
- ✓ Déconnecter.

### **Employé :**

- ✓ Connecter à la plateforme.
- ✓ Modifier Profil.
- ✓ Voir les projets, voir les tâches relatives
- ✓ Négocier les projets et les tâches avec l'admin.
- ✓ Ecrire un compte rendu et attendre la validation.
- ✓ Contacter l'admin (envoyer un message, recevoir un message).
- ✓ Déconnecter.

### **Client :**

- ✓ Connecter à la plateforme après son ajout.
- ✓ Modifier son profil.
- ✓ Voir ses projets ainsi que les tâches relatives au projet.
- ✓ Contacter l'admin (envoyer un message, recevoir un message).
- ✓ Déconnecter.

## **2. Besoins non fonctionnels**

Identifier les besoins non fonctionnels revient à montrer les contraintes internes et externes de notre système. Pour que notre application puisse fonctionner convenablement, plusieurs conditions doivent être satisfaites. Notre application doit être soumise à deux contraintes de base qui sont les contraintes techniques et les contraintes ergonomiques.



### ❖ **Contraintes techniques**

- ✓ L'application doit être fonctionnelle.
- ✓ Le code doit être clair pour permettre des futures évolutions ou améliorations
- ✓ La rapidité d'accès à la base de données et de traitement des données
- ✓ L'espace mémoire doit être suffisant et optimisation des ressources

### ❖ **Contraintes ergonomiques**

- ✓ L'ergonomie de l'application est importante
- ✓ L'application doit offrir des interfaces conviviales et faciles à utiliser
- ✓ Les interfaces de notre application doivent être simples et claires
- ✓ Notre application doit garantir l'organisation visuelle et la cohérence

## **V. Conclusion**

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'étude préalable des outils de travail utilisés le long de ce projet et l'étude de l'existant, ainsi que l'ensemble des problèmes reconnus et nous avons proposé un modèle de solution pour ces problèmes. Par la suite, nous avons spécifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, ce qui correspondre aux différentes activités de la première phase du cycle de développement de notre système

Dans le chapitre suivant, nous allons aborder le troisième chapitre « Conception de l'application ».

## Chapitre III : Conception de l'application

### I. Introduction

Dans cette partie, nous allons attaquer la phase de la conception du notre système en se basant sur trois types de diagrammes UML, nous allons commencer par présenter le diagramme du cas d'utilisation générale pour avoir une vision globale de tous les acteurs ainsi que les relations entre eux et leurs responsabilités respectives et de décrire leurs besoins, ensuite nous allons plus détailler avec le diagramme de la classe et enfin avec le diagramme de la séquence.

### II. UML : Unified Modeling Language

« Le langage de modélisation unifié », souvent abrégé UML est un langage de modélisation objet standardisé qu'on utilise pour modéliser une application et donc monter graphiquement comment cette application fonctionne.

Cette modélisation se base essentiellement sur 14 qui se divisent en deux catégories : des diagrammes statiques (ou structurels) qui décrivent la composition d'un système et des diagrammes dynamiques qui décrivent l'aspect comportemental du système. Notons que « UML » est un langage de modélisation et non pas une méthode[6].

UML est le résultat de la fusion de précédents langages de modélisation objet : Booch, OMT, OOSE. Principalement issu des travaux de Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson

Fin 1997, UML est devenu une norme OMG (Object Management Group). Il s'agit d'un organisme créé en 1989 à l'initiative de grandes sociétés (HP, Sun, Unisys, American Airlines, Philips...).

La dernière version diffusée par l'OMG est UML 2.4.1, disponible depuis août 2011.

UML est un langage de la modélisation UML qui a de nombreux avantages, il nous permet de :

- ✓ Parler un langage commun, normalisé et compréhensible pour tous, car il s'agit d'une représentation visuelle.
- ✓ Simplifier la réalité, ce qui permet de mieux comprendre le système à réaliser.
- ✓ Gain de précision.
- ✓ Réduire la complexité de modélisation

### **III. Identifications des acteurs**

Dans cette partie, nous allons énumérer les différentes activités qui peuvent être effectuées par chaque acteur de notre système, nous commençons par définir ce qui est un acteur.

#### **Acteur :**

Un Acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externes qui interagissent directement avec le système étudié.

#### **Administrateur :**

Une personne responsable à l'administration de l'application web ainsi que gérer et contrôler tous ces employés et répondre à tous les besoins de ces clients.

#### **Employé :**

Une personne qui consulte l'application et Ecrire une compte rendu de sa tâche dans un projet et attendre la validation d'avancement de l'administrateur

#### **Client :**

Un client peut être un client interne ou un client externe.

### **Client interne :**

Une personne qui a un accès à l'application après avoir ajouté à celle-ci par l'administrateur et qui a déjà un projet en cours de réalisation.

### **Client externe :**

Une personne qui utilise l'internet et tombe sur notre application et cours de négociation d'un projet avec l'administrateur.

## **IV. Diagrammes de cas d'utilisation**

Les cas d'utilisation sont des solutions UML qu'on utilise pour décrire le système ainsi que les relations entre le système et son environnement.

Les cas d'utilisation modélisent les services rendus par le système.

Un cas d'utilisation modélise un service rendu par le système, sans imposer le mode de réalisation de ces services.

Un cas d'utilisation se représente par une ellipse contenant le nom du cas (un verbe à l'infinitif).

## 1. Diagramme de cas d'utilisation globale

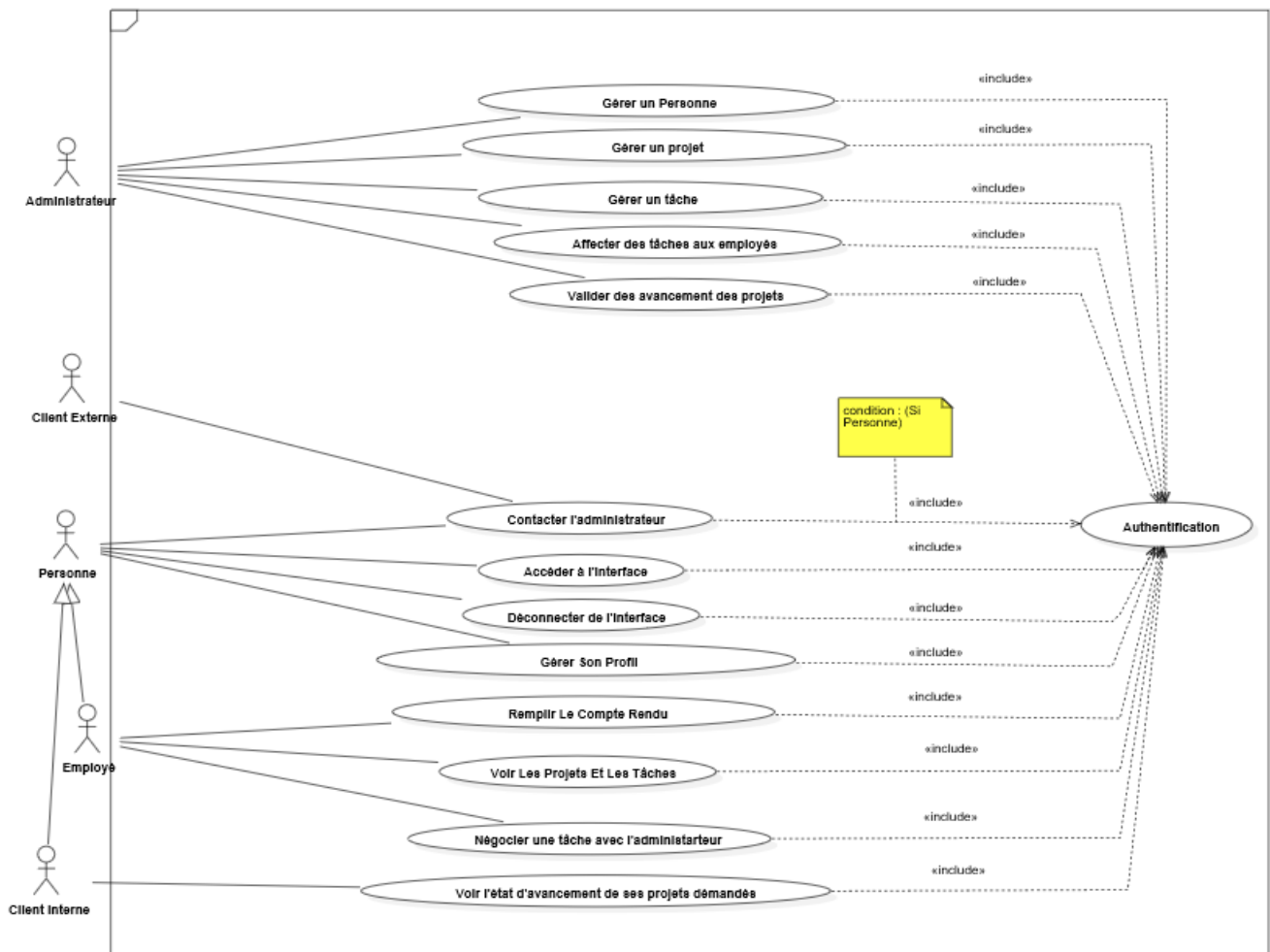


FIGURE 2 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBALE

Le figure (2) représente le diagramme de cas d'utilisation générale de notre système, elle décrit le système ainsi que les relations entre le système et son environnement

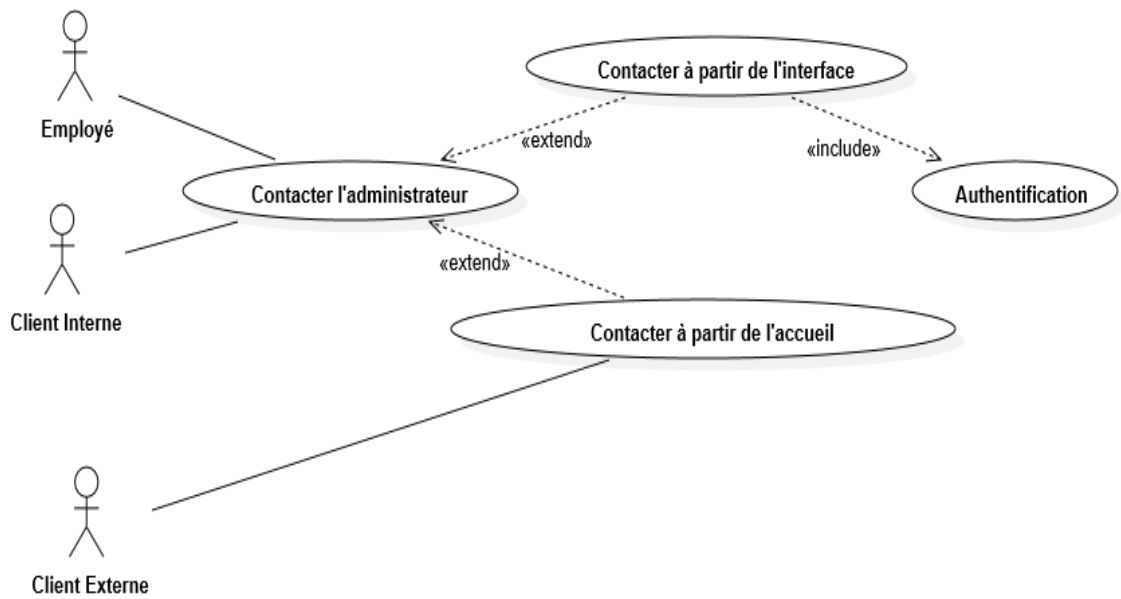
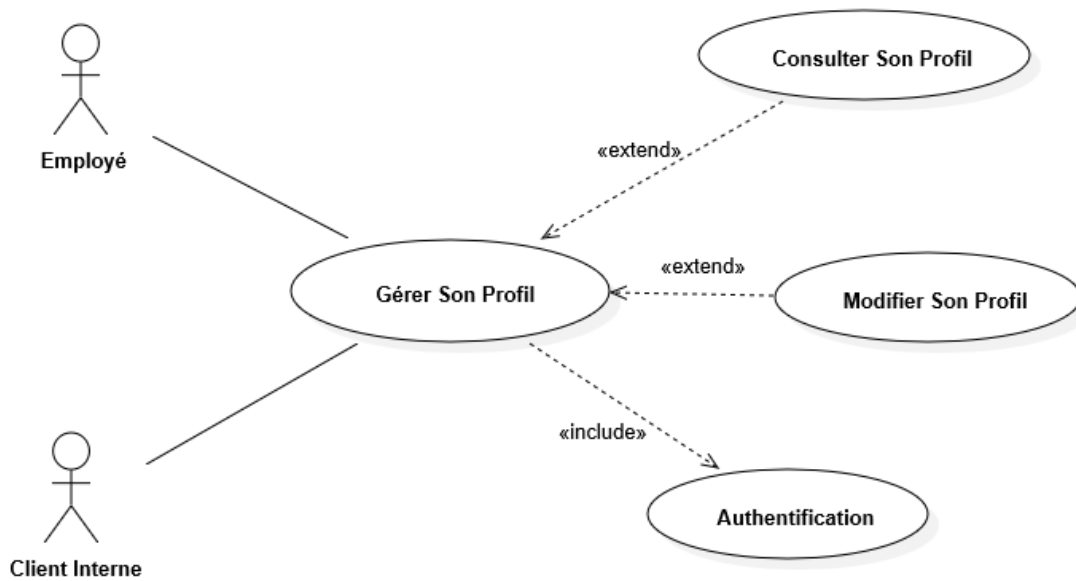


FIGURE 3 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION << CONTACTER ADMINISTRATEUR >>

| Sommaire d'identification    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Cas d'utilisation     | Contacter l'administrateur                                                                                                                                                                                      |
| Acteurs                      | Employé<br>Client Interne<br>Client Externe                                                                                                                                                                     |
| But                          | Ce cas permet d'envoyer un message à l'administrateur.                                                                                                                                                          |
| Précondition                 | Le système est fonctionnel<br>L'utilisateur a une adresse email                                                                                                                                                 |
| Evénement déclencheur        | Cliquer sur le bouton « Envoyer »                                                                                                                                                                               |
| Description des enchaînement |                                                                                                                                                                                                                 |
| Scénario principale          | 1.L'acteur saisit son adresse email<br>2.L'acteur saisit l'objet de message à envoyer<br>3.L'acteur saisit le message<br>4.L'acteur clique sur le bouton « Envoyer » pour envoyer le message à l'administrateur |
| Post-Condition               | L'application affiche un message indiquant le succès d'envoi du message                                                                                                                                         |
| Scénario alternatif          | Lorsque l'acteur clique sur « Envoyer » tandis que les champs vides, le système affiche un message d'erreur                                                                                                     |

**TABLEAU 3 : DESCRIPTION DE CAS D'UTILISATION <<CONTACTER L'ADMINISTRATEUR>>**



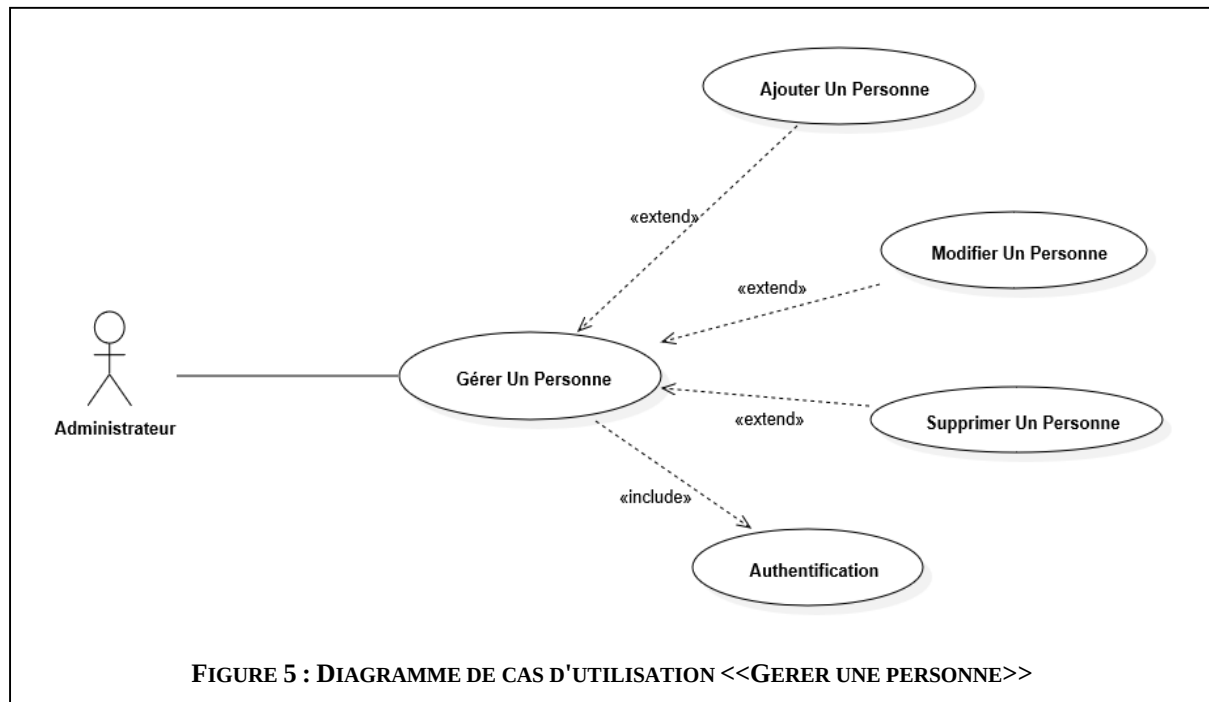
**FIGURE 4 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION <<GERER SON PROFIL>>**

| Sommaire d'identification    |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Cas d'utilisation     | Gérer son profil                                                                                                                        |
| Acteurs                      | Employé<br>Client interne                                                                                                               |
| But                          | Ce cas permet de Consulter ainsi Modifier son profil                                                                                    |
| Précondition                 | Le système est fonctionnel<br>L'interface d'authentification s'est affichée à l'écran                                                   |
| Evénement déclencheur        | L'acteur clique sur « Mon Profil » depuis son menu de navigation                                                                        |
| Description des enchaînement |                                                                                                                                         |
| Scénario principale          | 1.L'acteur consulte ces informations<br>2.L'acteur choisit un des champs qu'il veut le modifier<br>3.L'acteur saisit la donnée relative |



|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 4.L'acteur clique sur le bouton « Envoyer » pour enregistrer le modification |
| Post-Condition        | Un message apparaît si la modification est réussie                           |
| Scénario d'exceptions | L'acteur ne choisit de modifier aucun champ.                                 |

**TABLEAU 4 : DESCRIPTION DE CAS D'UTILISATION <<GERER SON PROFIL>>**

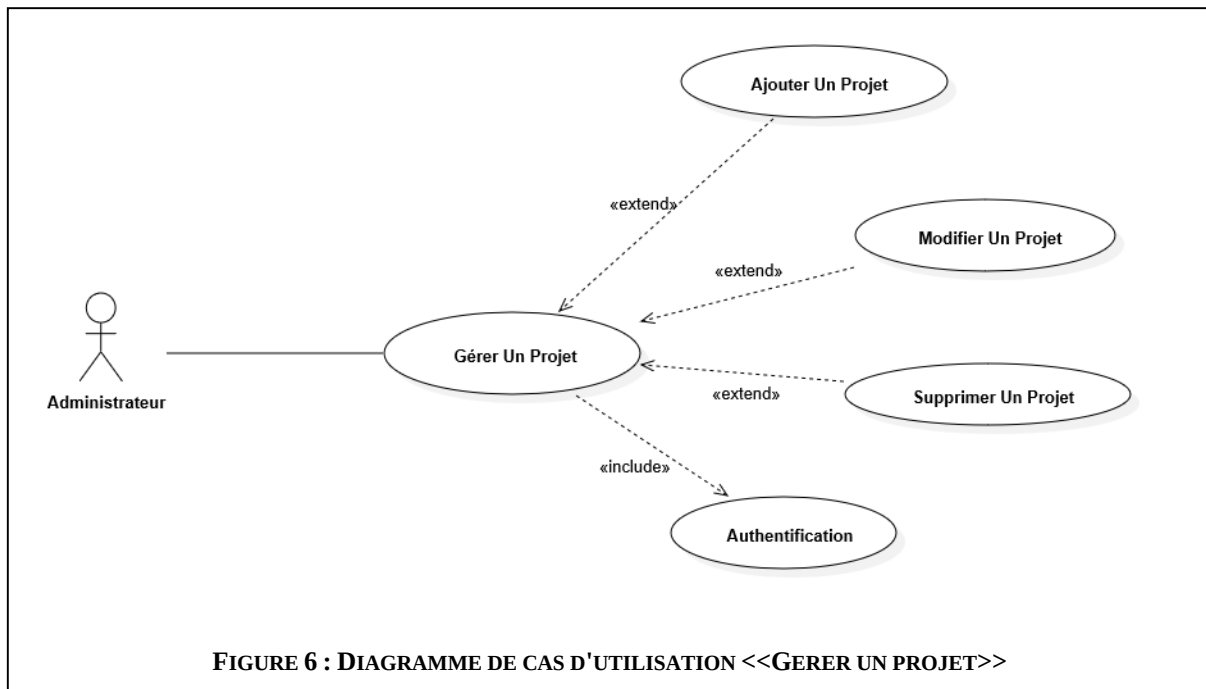


**FIGURE 5 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION <<GERER UNE PERSONNE>>**

| Sommaire d'identification    |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Cas d'utilisation     | Gérer un personne                                                                     |
| Acteurs                      | Administrateur                                                                        |
| But                          | Ce cas permet d'ajouter, modifier ou supprimer un employé ou un client                |
| Précondition                 | Le système est fonctionnel<br>L'interface d'authentification s'est affichée à l'écran |
| Evénement déclencheur        | L'administrateur choisit du menu de navigation l'un des actions qui doit effectuer    |
| Description des enchaînement |                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scénario principale   | <p>1.L'administrateur clique sur l'action désiré depuis le menu de navigation</p> <p>2.L'administrateur remplir l'information de client ou d'employé en cas d'ajout</p> <p>3.En cas de modification, il clique sur le bouton modifier à coté de chaque client ou employé</p> <p>4.L'administrateur alors modifier les champs qui veux les modifier</p> <p>5.L'administrateur clique sur le bouton supprimer en cas il veut supprimer un client ou un employé</p> |
| Post-Condition        | <p>Un client ou un employé est ajouté à la liste des clients (liste d'employés) en cas d'ajout</p> <p>Les données relatives au client ou employé sera mise à jour dans la liste des clients (employés)</p> <p>Un client ou employé sera supprimé de la liste des clients (employés)</p>                                                                                                                                                                          |
| Scénario d'exceptions | <p>En cas d'ajout, un message d'erreur sera affiché si un ou plusieurs champs sont vide(s)</p> <p>En cas de modification, on ne fait aucune modification</p> <p>En cas de suppression, l'administrateur ne clique pas sur confirmer la suppression.</p>                                                                                                                                                                                                          |

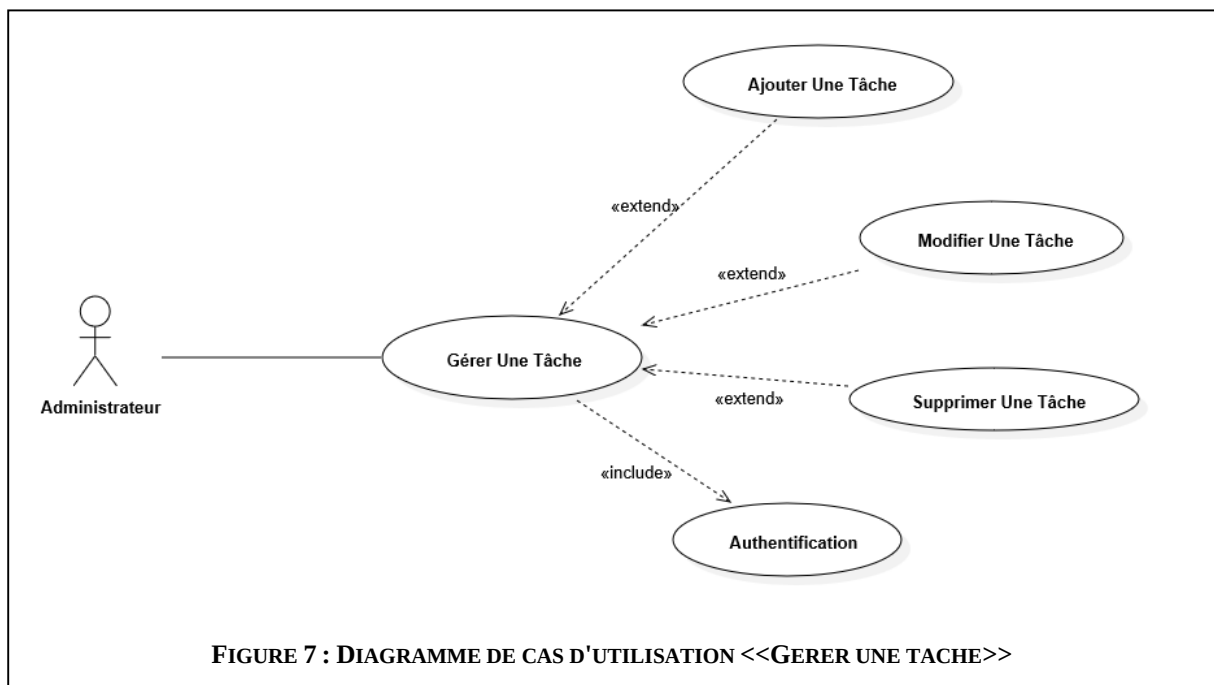
**TABLEAU 5 : DESCRIPTION DE CAS D'UTILISATION <<GERER UNE PERSONNE>>**



| Sommaire d'identification    |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Cas d'utilisation     | Gérer un projet                                                                                                                                                                                                          |
| Acteurs                      | Administrateur                                                                                                                                                                                                           |
| But                          | Ajouter, modifier ou bien supprimer un projet                                                                                                                                                                            |
| Précondition                 | Le système est fonctionnel<br>L'interface d'authentification s'est affichée à l'écran                                                                                                                                    |
| Evénement déclencheur        | L'administrateur clique sur « ajout projet » depuis le menu de navigation                                                                                                                                                |
| Description des enchaînement |                                                                                                                                                                                                                          |
| Scénario principale          | L'administrateur saisit le nom du projet ainsi que la description et choisir le client demandeur à partir de la liste déroulante puis clique sur le bouton enregistrer<br>L'administrateur clique sur le bouton modifier |

|                       |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>L'administrateur choisit le champ qu'il veut le modifier et saisit la donnée</p> <p>L'administrateur clique sur le bouton supprimer</p>                                |
| Post-Condition        | <p>Une ligne sera ajoutée dans la liste des projets</p> <p>Une ligne sera modifiée dans la liste des projets</p> <p>Une ligne est supprimée dans la liste des projets</p> |
| Scénario d'exceptions | <p>Un message d'erreur sera affiché si un des champs sont vides</p> <p>Aucune modification ne sera pas effectuée</p>                                                      |

**TABLEAU 6 : DESCRIPTION DE CAS D'UTILISATION <<GERER UN PROJET>>**



**FIGURE 7 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION <<GERER UNE TACHE>>**

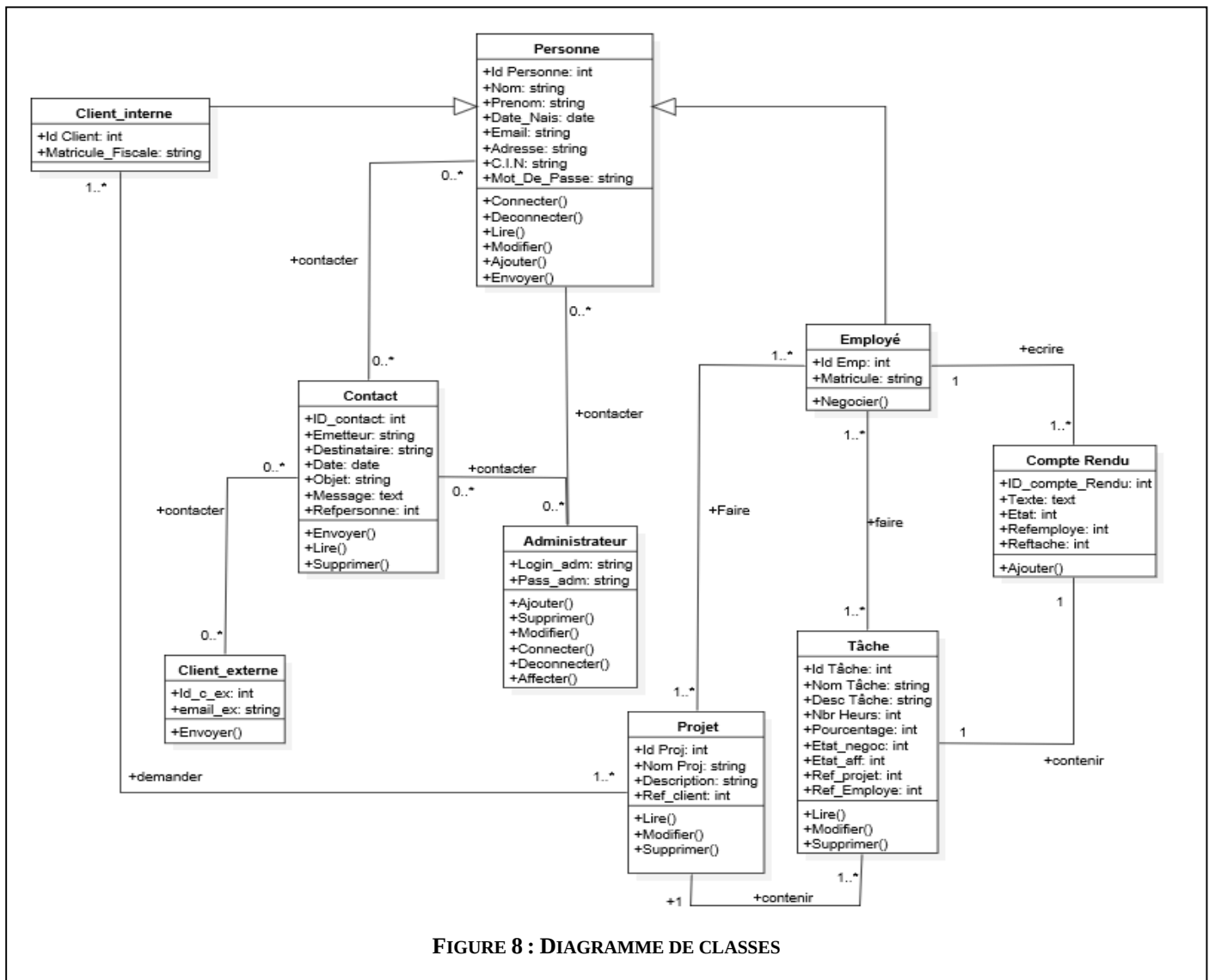
| Sommaire d'identification    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Cas d'utilisation     | Gérer une tâche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acteurs                      | Administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| But                          | Ajouter, modifier ou bien supprimer une tâche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Précondition                 | Le système est fonctionnel<br>L'interface d'authentification s'est affichée à l'écran                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Evénement déclencheur        | L'administrateur clique sur « ajout une tâche » à coté de chaque projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description des enchaînement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scénario principale          | L'administrateur saisit le nom de la tâche<br>A ajouté à un projet ainsi que la description de cette tâche et le nombre d'heures puis clique sur le bouton enregistrer<br>L'administrateur clique sur le bouton modifier à côté d'une tâche<br>L'administrateur choisit les champs qu'il veut le modifier et saisit la donnée<br>L'administrateur clique sur le bouton supprimer à côté d'une tâche |
| Post-Condition               | Une ligne sera ajoutée dans la liste des tâches<br>Une ligne sera modifiée dans la liste des tâches<br>Une ligne est supprimée dans la liste des tâches                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scénario d'exceptions        | Un message d'erreur sera affiché si un des champs sont vides<br>Aucune modification ne sera pas effectuée                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

TABLEAU 7 : DESCRIPTION DE CAS D'UTILISATION &lt;&lt;GERER UNE TACHE&gt;&gt;

## V. Diagrammes des classes

Un diagramme de classe exprime la structure interne de l'application à développer. Il représente d'une part un ensemble des classes intervenant dans le système. Ces classes se caractérisent par ses attributs et ses méthodes, d'autre part il exprime les relations entre ces classes. Le diagramme de classes peut être utilisé pour la conception ou aussi pour l'analyse.

### 1. Diagramme des classes



## VI. Diagrammes de séquences

Un diagramme de séquence est une Représentation graphique de la chronologie des échanges de messages avec le système ou au sein du système.

Les éléments constitutifs d'un scénario :

- ✓ Un ensemble d'objets (et/ou d'acteurs)
- ✓ Un message initiateur du scénario
- ✓ La chronologie des messages échangés
- ✓ les Fragments d'interaction combinés

### a. Les principales informations contenues dans un diagramme de séquence

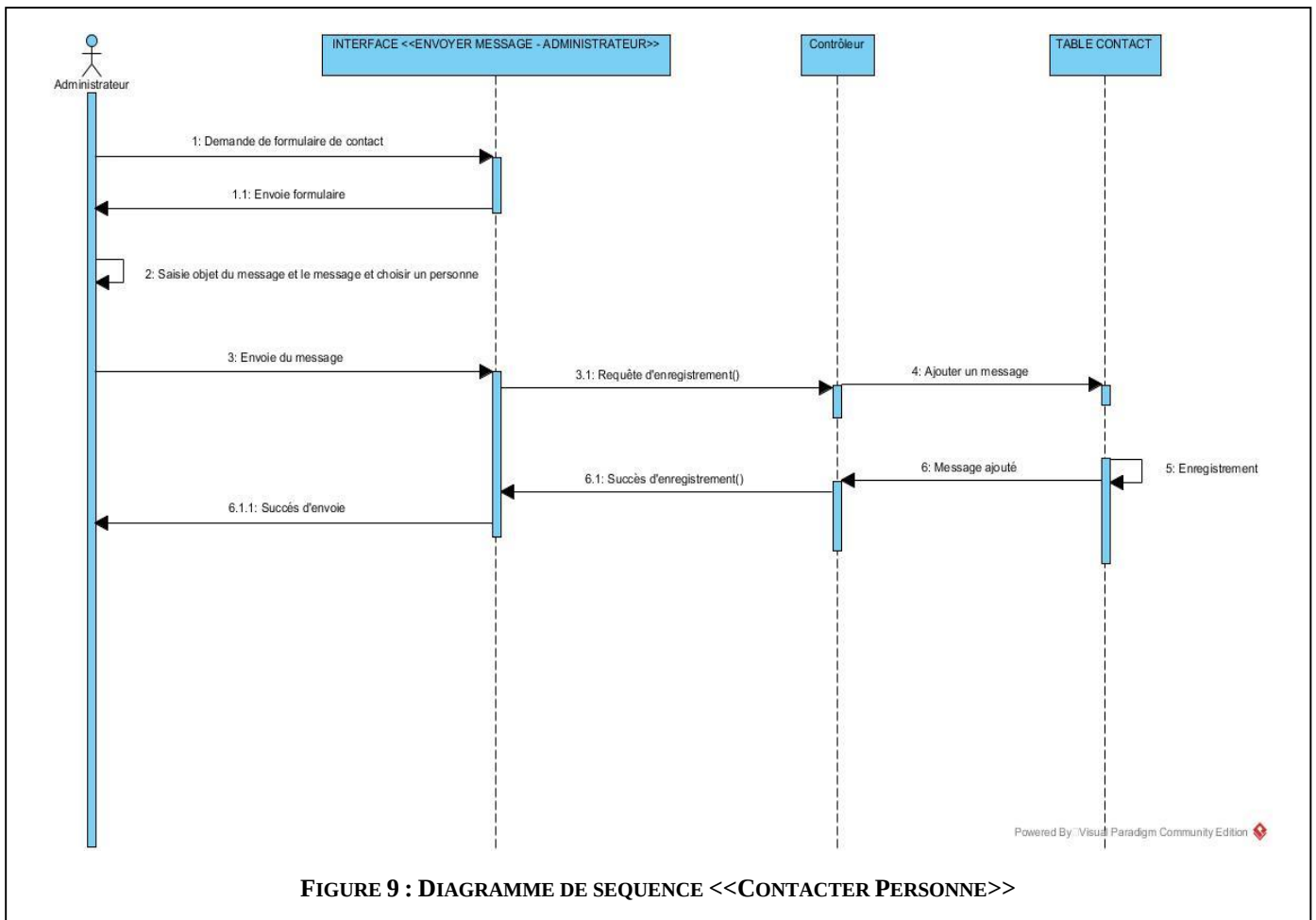
Les messages échangés entre les lignes de vie des objets ou acteurs, ces messages sont présentés dans un ordre chronologique.

Le temps est représenté explicitement par une dimension verticale et s'écoule de haut en bas.

Les objets sont représentés par des barres verticales au-dessus desquelles figurent l'objet et sa classe d'appartenance.

Les messages entre objets sont représentés par des flèches partant d'un objet et arrivant à un autre objet.

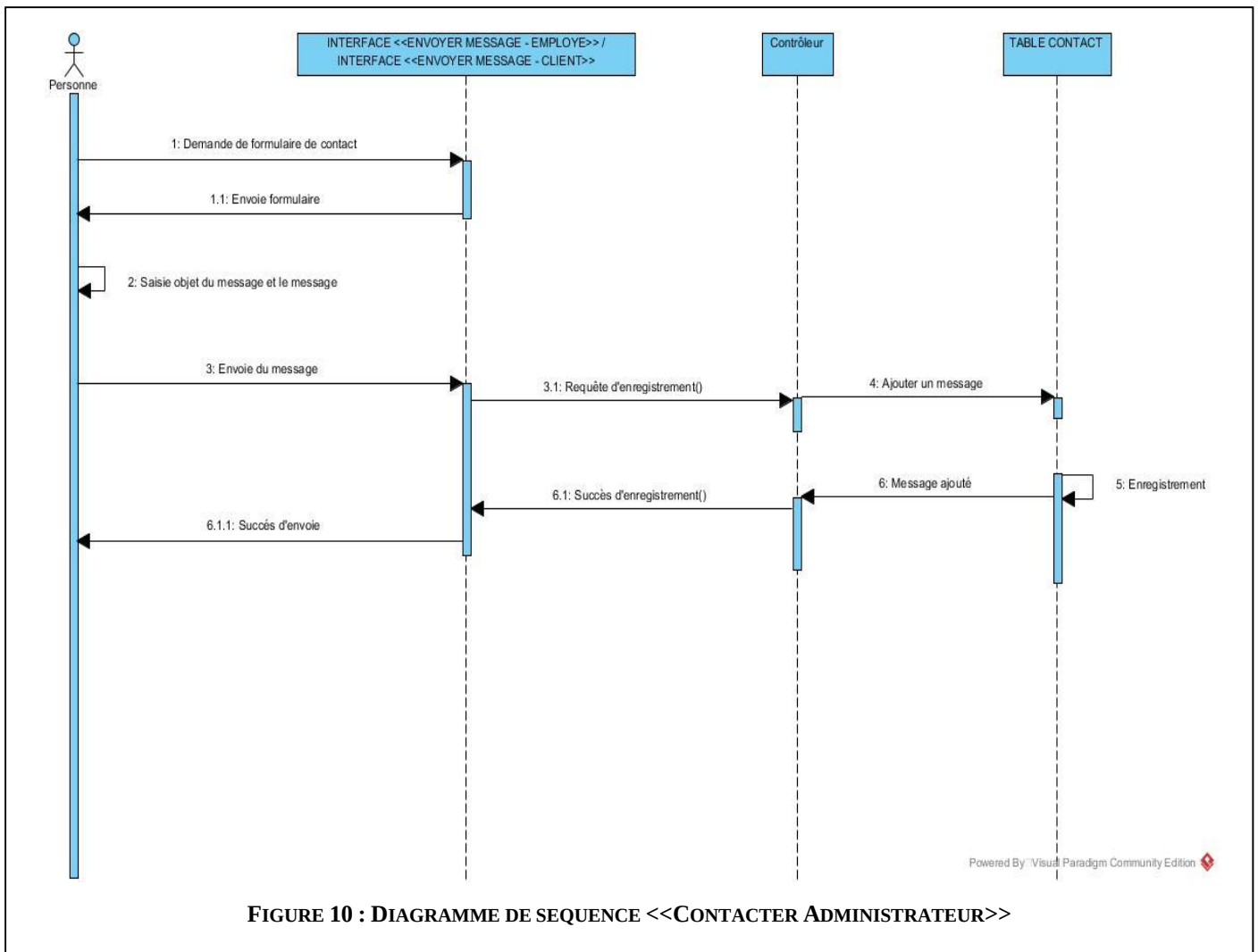
## 1. Diagramme de séquences



### Description :

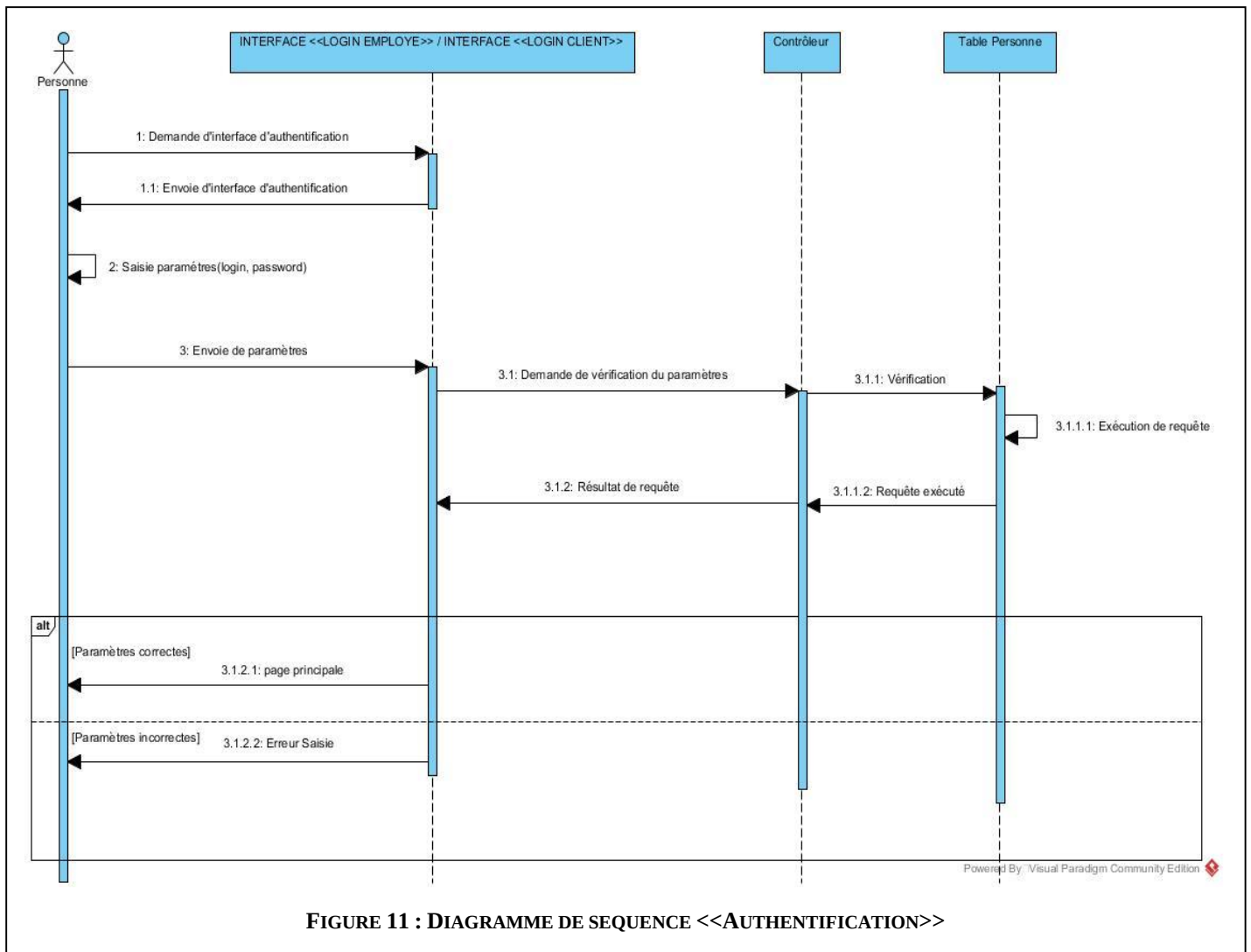
1. L'administrateur demande le formulaire de contact
2. L'application renvoie l'interface où le formulaire de contact
3. L'administrateur choisit une personne, saisir l'objet, le corps du message
4. L'administrateur envoie la requête d'enregistrement au contrôleur
5. le contrôleur ajoute le message au table contact dans notre base de données
6. Le contrôleur envoie un message de succès d'envoi à l'interface
7. L'interface affiche un message de succès d'envoi





## Description :

1. Le personne demande le formulaire de contact
2. L'application renvoie l'interface où le formulaire de contact
3. Le personne saisir l'objet ainsi le corps du message
4. Le personne envoie la requête d'enregistrement au contrôleur
5. le contrôleur ajouter le message au table contact dans notre base de données
6. Le contrôleur envoie un message de succès d'envoi à l'interface
7. L'interface affiche un message de succès d'envoi



## Description :

1. Le personne demande l'interface d'authentification
2. L'application renvoie l'interface d'authentification
3. Le personne saisir le login et le mot de passe.
4. Le personne demande la vérification des paramètres au contrôleur
5. La base de données exécute la requête
6. Le contrôleur envoie le résultat au interface
7. L'interface affiche la page principale si les paramètres sont corrects, sinon il affiche un message d'erreur

## **VII. Conclusion**

Dans ce chapitre nous avons présenté les diagrammes de cas d'utilisation avec une description de chaque cas d'utilisation, nous avons par la suite présenté les diagrammes de séquences de chaque cas d'utilisation. Enfin nous avons présenté le diagramme de classe et faire une description de chaque classe.

Dans le chapitre suivant, nous allons décrire les phases de réalisation et la mise en œuvre du projet.

## Chapitre IV : Réalisation

### I. Introduction

Nous allons présenter dans ce chapitre dans un premier lieu l'architecture générale du projet ainsi que l'environnement de travail et les différents outils de développement de notre projet. En second lieu, Nous allons présenter notre application ainsi que les interfaces graphiques.

### II. Environnement du développement

#### 1. Environnement matériel

| Valeurs                 | Caractéristiques |
|-------------------------|------------------|
| Type de processeur      | Intel(R) Core i7 |
| Fréquence du processeur | 2.40GHZ          |
| Ram                     | 8 Go             |
| Système d'exploitation  | Windows 10       |

TABLEAU 8 : ENVIRONNEMENT MATERIEL

#### 2. Environnement logiciel

##### a. Outil de modélisation

**STARUML :**

Nous choisissons, pour la modélisation de notre conception "StarUML" qui est un logiciel de modélisation UML qui gère la plupart des diagrammes spécifiés dans la norme UML 2.0.

StarUML est écrit en Delphi, et dépend de composants Delphi propriétaires (non open-source), ce qui explique peut-être pourquoi il n'est plus mis à jour.

### **VISUAL PARADIGM FOR UML :**

Nous avons choisi, pour la modélisation de notre conception "Visual Paradigm for UML" qui est un logiciel de modélisation permettant la création des diagrammes UML. Cet outil présente plusieurs fonctionnalités comme la modélisation UML 2.0 avec ses 14 diagrammes. La modélisation de bases de données relationnelles et la génération de code de programmation dans une bonne partie des langages communs, comme : Java, C#, VB.NET, PHP, ODL, ActionScript, IDL, C++, Delphi, Perl, XML Schema, Python, Objective-C, Objective-C 2.0, et Ruby.

### **b. Outils de développement**

#### **NOTEPAD++ :**

Notepad++ est un éditeur de texte conçu principalement pour l'édition d'extraits de code, de plugiciels et de balisage. Il est aussi accompagné de tout le nécessaire pour écrire du code, il supporte plusieurs langages de programmation.

#### **WAMP SERVER :**

Wamp Server est une plate-forme de développement Web sous Windows pour des applications Web dynamiques à l'aide du serveur Apache2, du langage de scripts PHP et d'une base de données MySQL.

Il possède également PHPMyAdmin pour gérer plus facilement vos bases de données.

### III. Description de l'application

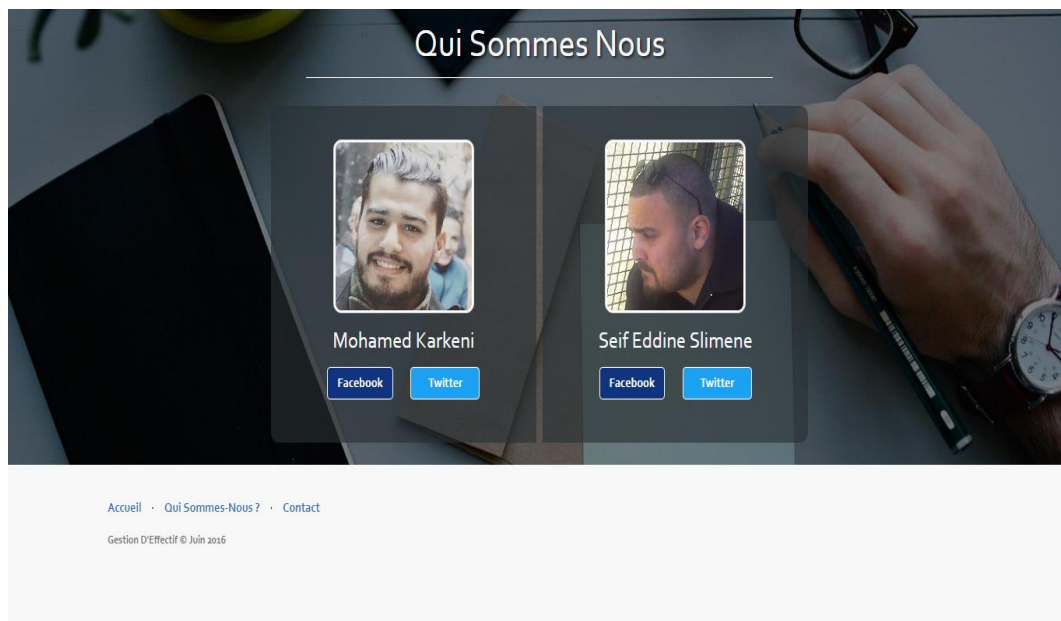
#### 1. Interfaces de l'application web

C'est la première interface de l'application qui s'affiche à tous les personnes, depuis lequel un employé ou un client interne peut accéder à la page d'authentification, aussi depuis le pied de page on peut naviguer vers les autres pages.



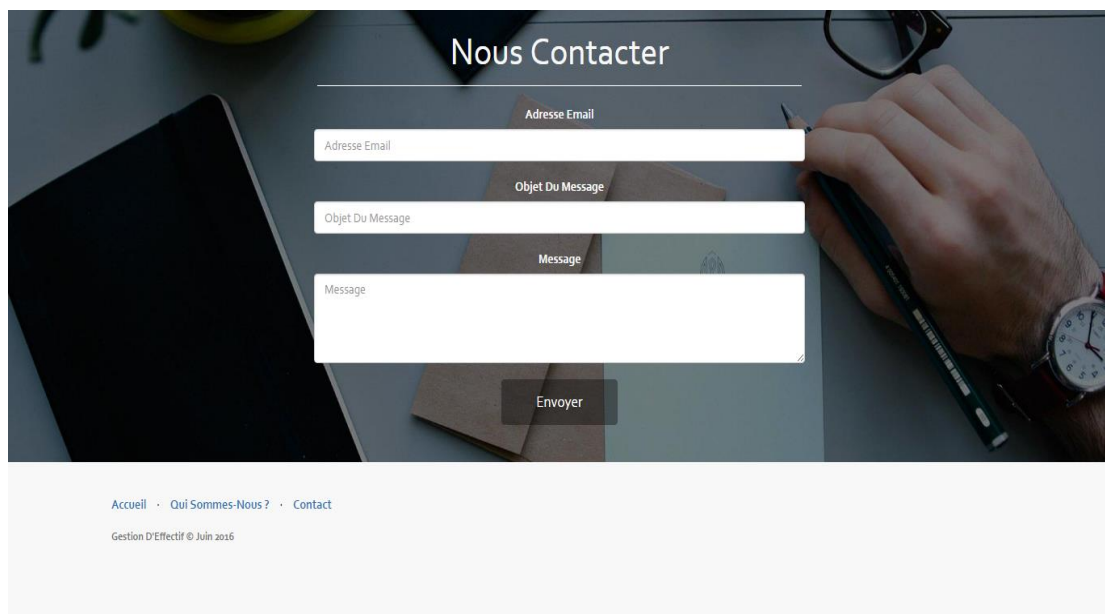
FIGURE 12 : INTERFACE <<ACCUEIL>>

C'est la page qui présente les administrateurs de l'application avec lien vers leur compte Facebook et Twitter.



**FIGURE 13 : INTERFACE <<QUI SOMME NOUS?>>**

C'est la page du contact depuis laquelle n'importe quelle personne peut envoyer un message à l'administrateur.



**FIGURE 14 : INTERFACE <<NOUS CONTACTER>>**

### a. Interfaces de L'administrateur.

C'est l'interface d'authentification du l'administrateur ou il doit saisi « user@user.com » comme adresse email et « user » comme mot de passe afin d'accéder à son espace

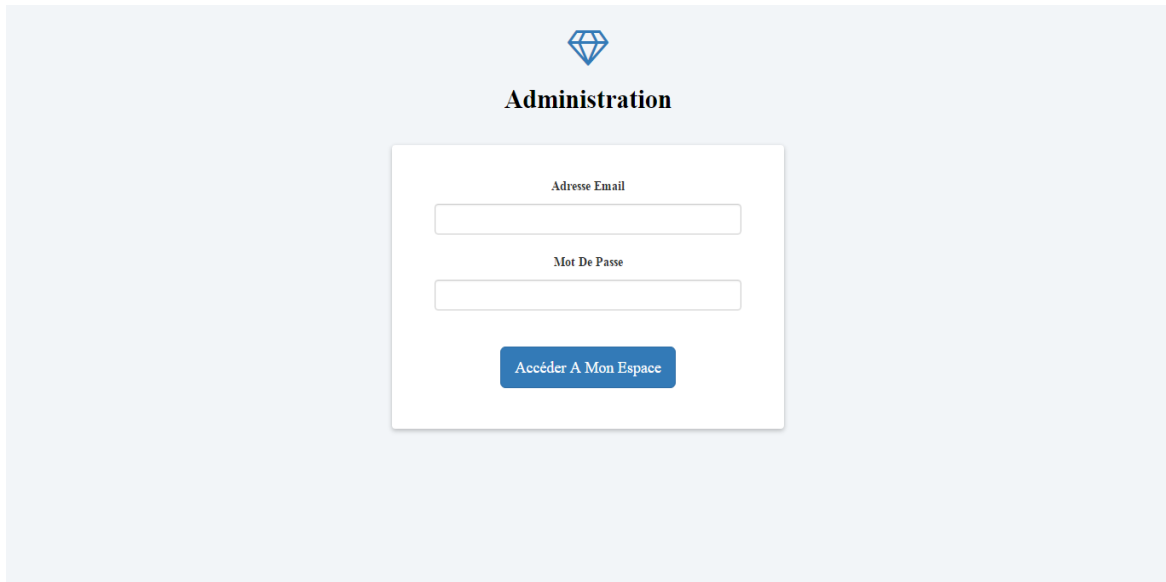


FIGURE 15 : INTERFACE <<LOGIN ADMINISTRATEUR>>

C'est l'espace de l'administrateur où il peut visualiser les différents statistiques.

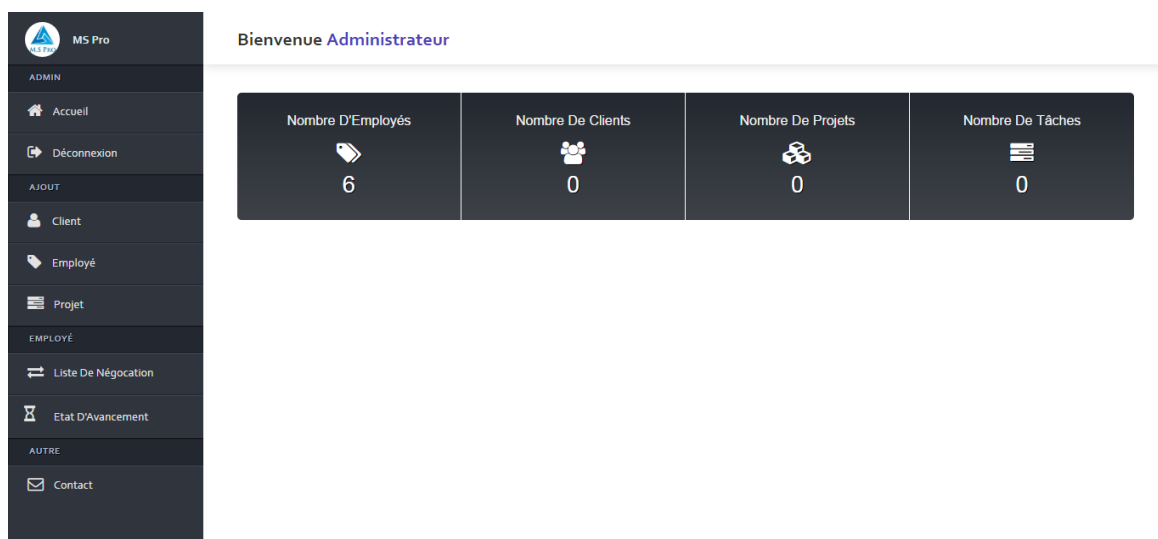


FIGURE 16 : INTERFACE <<ESPACE ADMINISTRATEUR>>



C'est l'interface où on ajoute un client en remplissant les informations relatives à lui.

**FIGURE 17 : INTERFACE <<AJOUT D'UN CLIENT>>**

C'est l'interface où on peut modifier un ou plusieurs informations du client.

**FIGURE 18 : INTERFACE <<MODIFIER UN CLIENT>>**

C'est l'interface où on trouve un tableau qui regroupe tous les clients internes et depuis cette interface, on peut soit lire les informations complète d'un client ou modifier ces informations ou bien le supprimer.

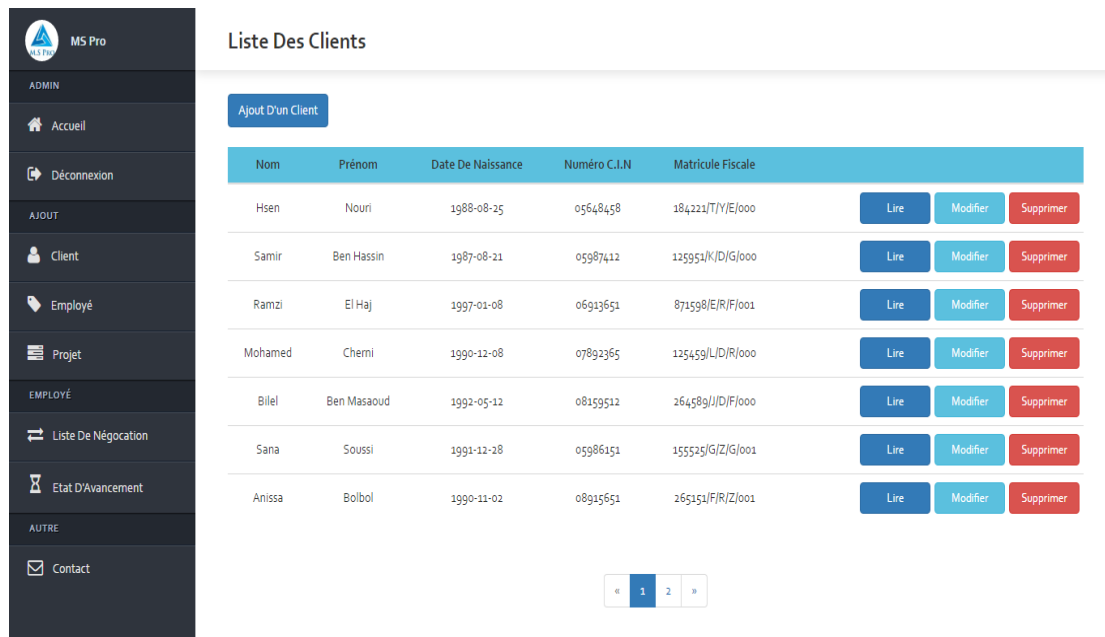


FIGURE 19 : INTERFACE <<LISTE DE CLIENTS>>

C'est l'interface où on peut visualiser les informations complètes d'un client

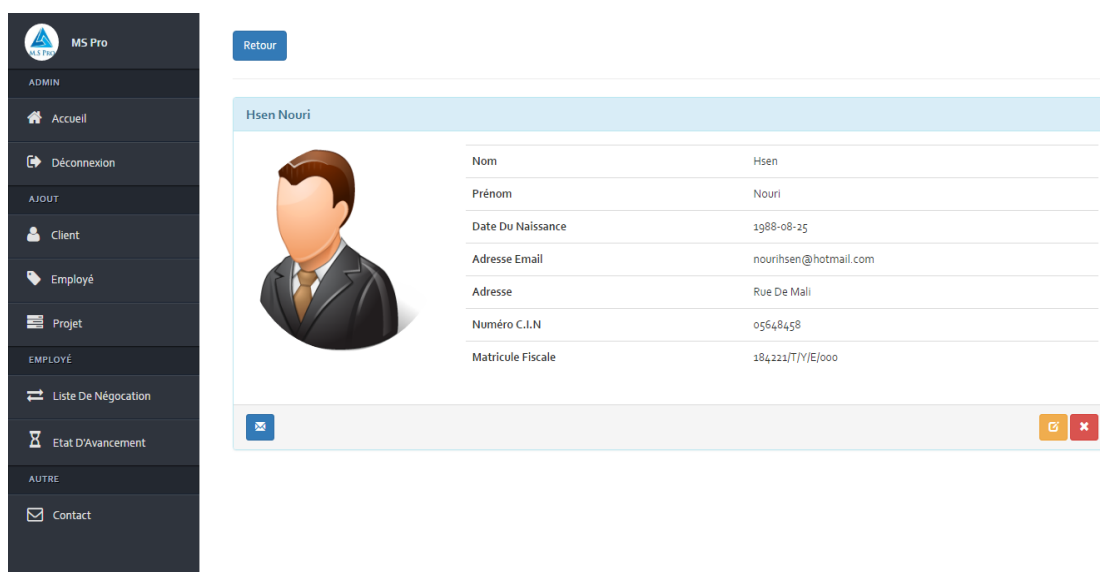
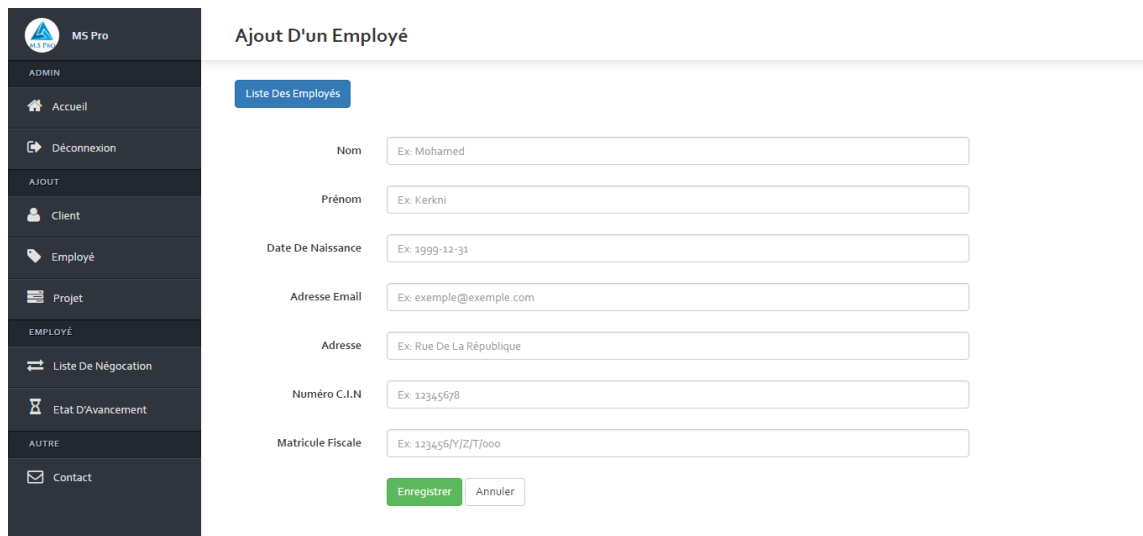


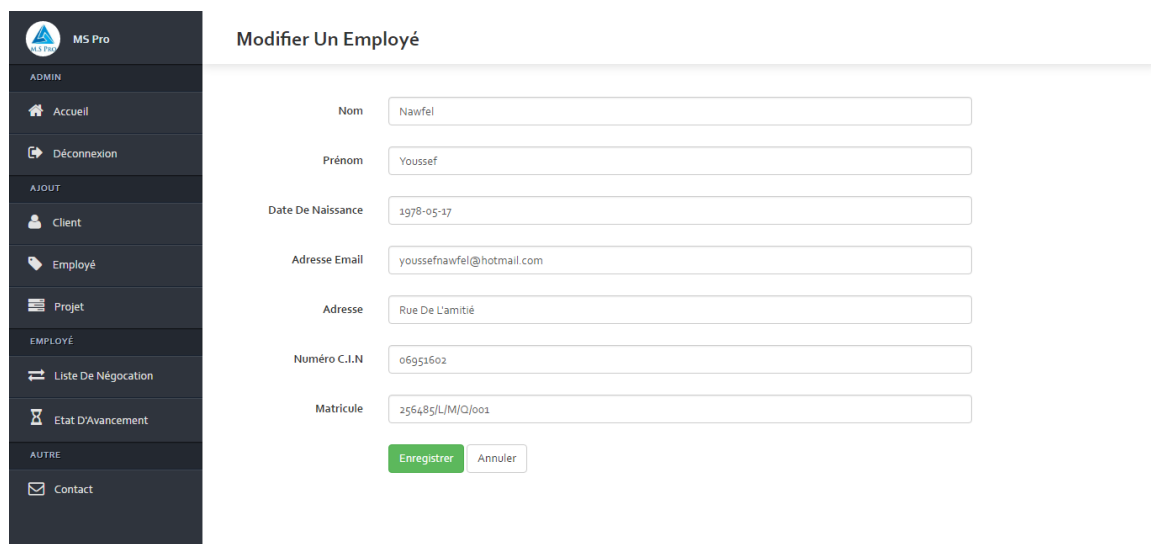
FIGURE 20 : INTERFACE <<INFORMATIONS CLIENT>>

C'est l'interface où on peut ajouter un employé à l'application.



**FIGURE 21 : INTERFACE <<AJOUT D'UN EMPLOYE>>**

C'est l'interface où on peut modifier les informations d'un employé.



**FIGURE 22 : INTERFACE <<MODIFIER D'UN EMPLOYE>>**

C'est l'interface où on peut suivre toute la liste des employés et depuis cette dernière on peut lire les informations complètes sur un employé, modifier ces informations ou bien le supprimer

**Liste Des Employés**

Ajout D'un Employé

| Nom    | Prénom    | Date De Naissance | Numéro C.I.N | Matricule Fiscale |                         |
|--------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Nawfel | Youssef   | 1978-05-17        | 06951602     | 256485/L/M/Q/001  | Lire Modifier Supprimer |
| Souha  | Rzig      | 1982-11-28        | 04895514     | 895158/Q/E/Z/000  | Lire Modifier Supprimer |
| Amira  | Sanaâ     | 1991-12-08        | 07512654     | 236597/J/F/S/002  | Lire Modifier Supprimer |
| Meriem | Ben Ammar | 1990-02-28        | 07564160     | 982151/A/Q/C/000  | Lire Modifier Supprimer |
| Saâd   | Bguir     | 1996-10-18        | 10561245     | 256682/J/E/B/001  | Lire Modifier Supprimer |
| Anis   | Thabet    | 1992-01-12        | 08651276     | 269745/J/B/R/001  | Lire Modifier Supprimer |
| Salah  | Mejri     | 1990-01-18        | 04785256     | 541236/F/G/K/001  | Lire Modifier Supprimer |

« 1 2 »

FIGURE 23 : INTERFACE <<LISTE DES EMPLOYES>>

C'est l'interface où on peut consulter les informations complètes sur un employé.

**Retour**

**Mohamed Kerkni**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Nom               | Mohamed                 |
| Prénom            | Kerkni                  |
| Date Du Naissance | 1993-06-24              |
| Adresse Email     | kerknimohamed@gmail.com |
| Adresse           | Rue De Abu Kacem Chebbi |
| Numéro C.I.N      | 06157891                |
| Matricule Fiscale | 148923/B/N/5/001        |

FIGURE 24 : INTERFACE <<INFORMATIONS EMPLOYES>>

C'est l'interface où on peut ajouter un projet.

**Ajout D'un Projet**

Liste Des Projets

Nom Du Projet

Client Demandeur

Description Du Projet

**FIGURE 25 : INTERFACE <<AJOUT D'UN PROJET>>**

C'est l'interface où on peut modifier un projet.

**Modifier Un Projet**

Nom Du Projet

Description Du Projet

**FIGURE 26 : INTERFACE <<MODIFIER UN PROJET>>**

C'est l'interface où on peut observer la liste de tous les projets et depuis cette dernière on peut soit lire les informations complète d'un projet, visualiser la liste de tâche relative à chaque projet, modifier un projet, ajouter une tâche a celui-ci, aussi bien le supprimer.

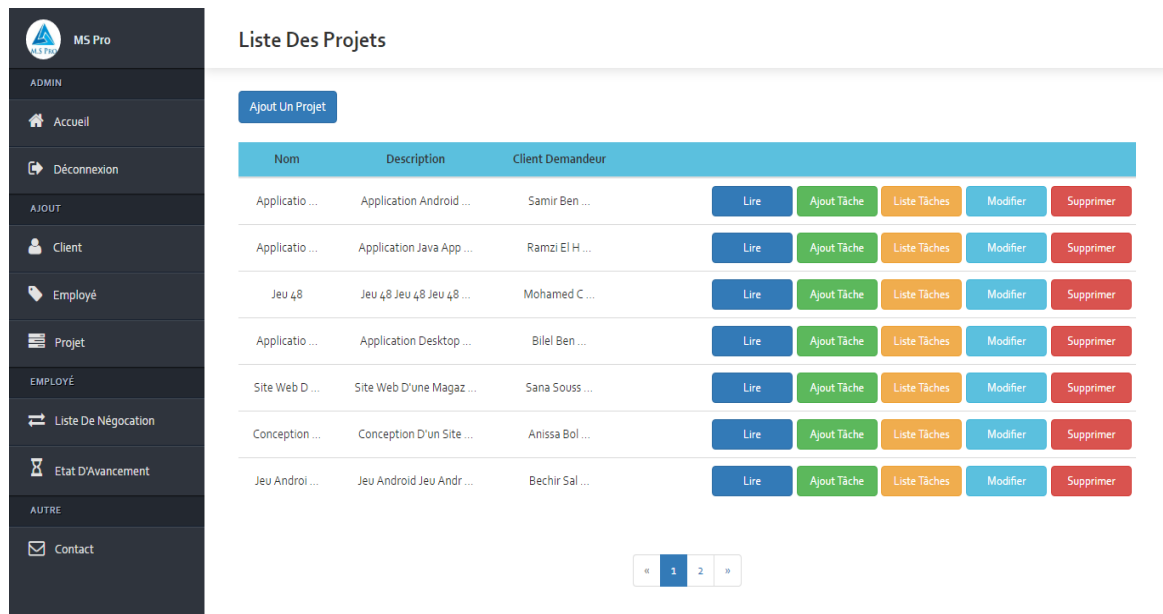


FIGURE 27 : INTERFACE <<LISTE DE PROJETS>>

C'est l'interface où on peut consulter la description complète d'un projet.

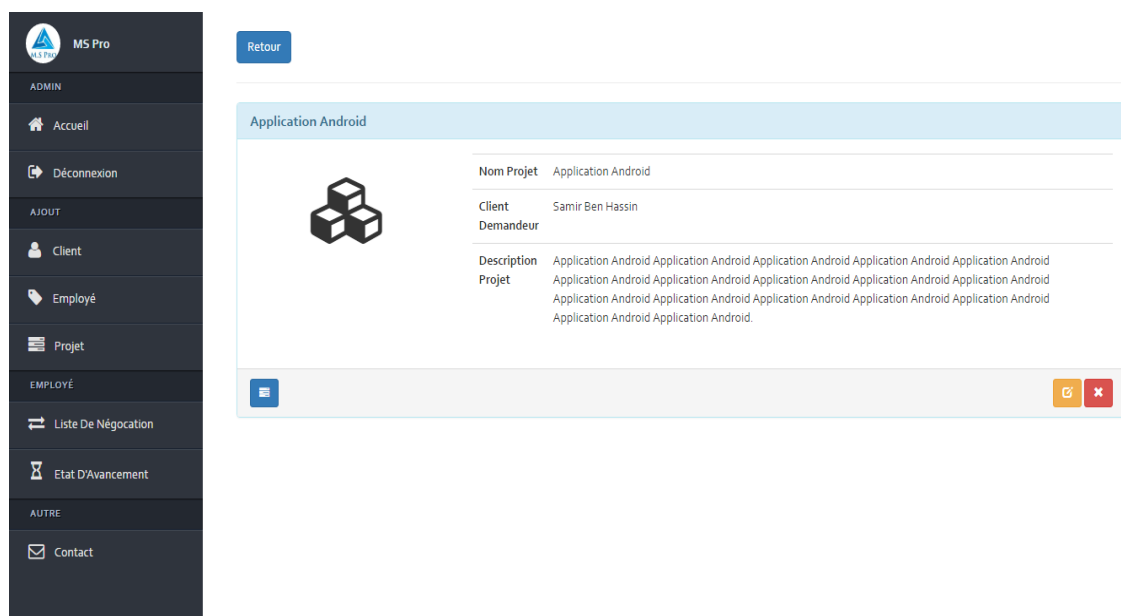
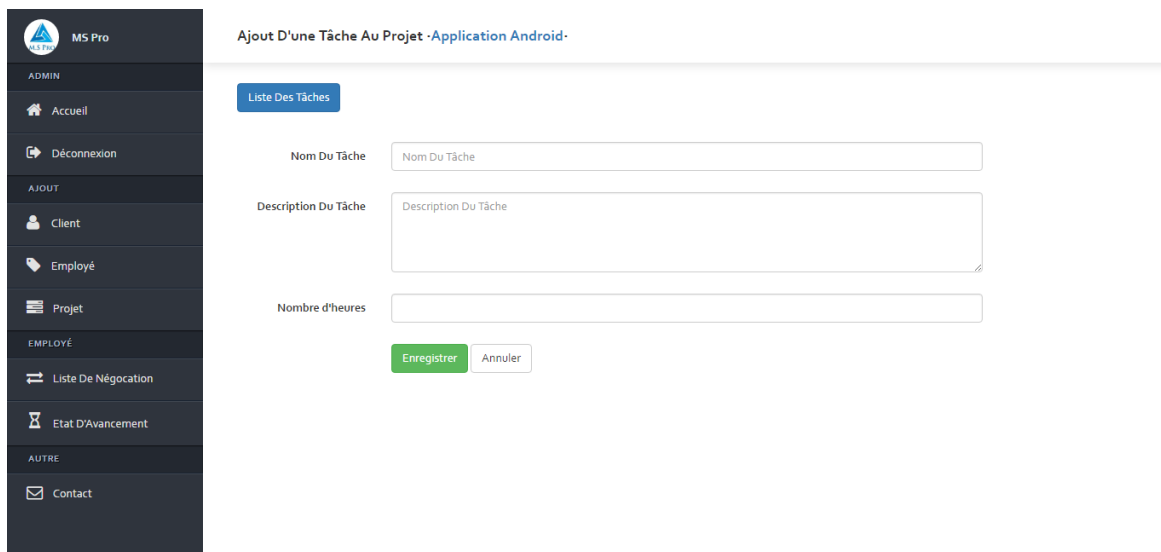


FIGURE 28 : INTERFACE <<INFORMATIONS PROJET>>

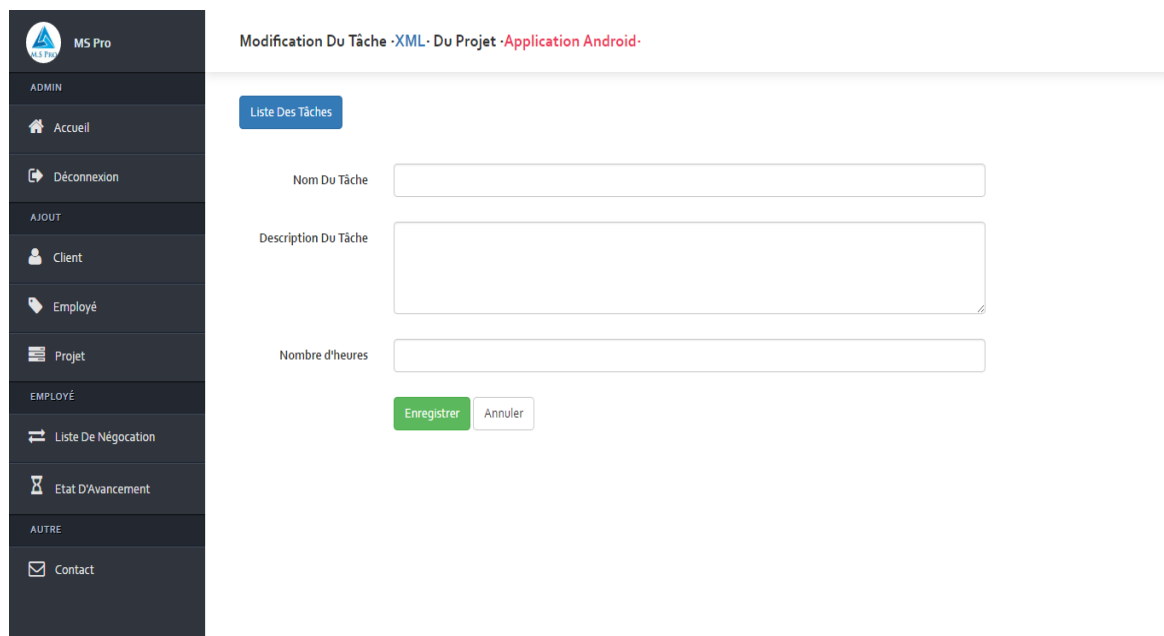
C'est l'interface où on peut ajouter une tâche à un projet.



The screenshot shows a web application interface for adding a task to a project. On the left is a dark sidebar menu with the 'MS Pro' logo at the top. The menu categories are ADMIN (Accueil, Déconnexion), AJOUT (Client, Employé, Projet), EMPLOYÉ (Liste De Négociation, Etat D'Avancement), and AUTRE (Contact). The 'Projet' option is highlighted. The main content area is titled 'Ajout D'une Tâche Au Projet · Application Android'. It features a blue 'Liste Des Tâches' button at the top left. Below it are three input fields: 'Nom Du Tâche', 'Description Du Tâche' (a larger text area), and 'Nombre d'heures'. At the bottom right of the form are two buttons: a green 'Enregistrer' button and a white 'Annuler' button.

**FIGURE 29 : INTERFACE <<AJOUT TACHE>>**

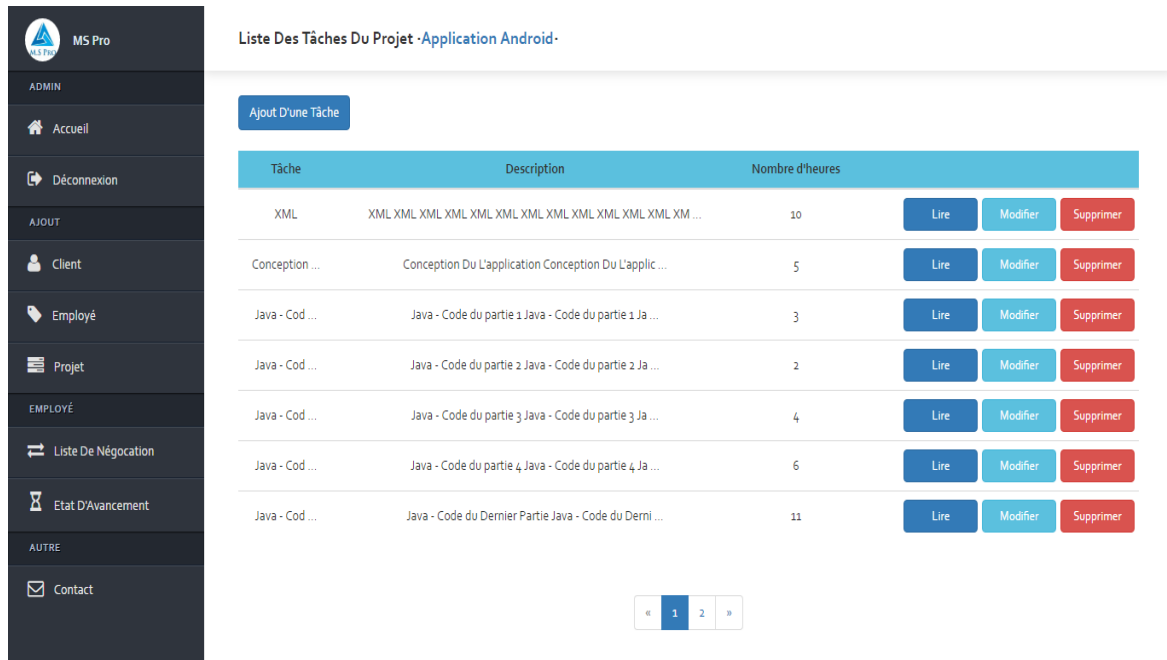
C'est l'interface où on peut modifier une tâche d'un projet.



The screenshot shows a web application interface for modifying a task. The sidebar menu is identical to the previous figure, with 'Projet' highlighted. The main content area is titled 'Modification Du Tâche · XML · Du Projet · Application Android'. It features a blue 'Liste Des Tâches' button at the top left. Below it are three input fields: 'Nom Du Tâche', 'Description Du Tâche' (a larger text area), and 'Nombre d'heures'. At the bottom right of the form are two buttons: a green 'Enregistrer' button and a white 'Annuler' button.

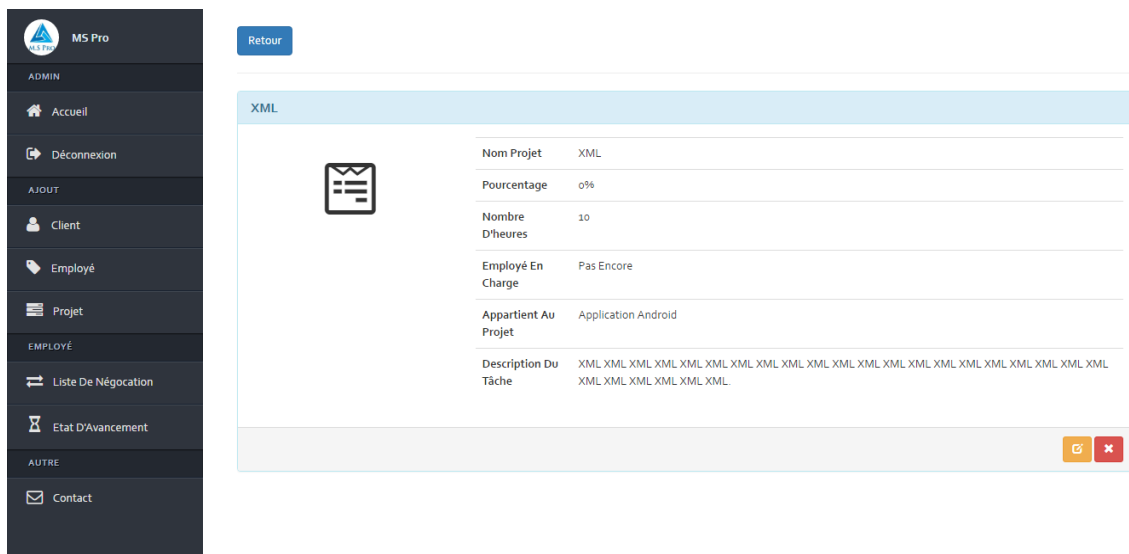
**FIGURE 30 : INTERFACE <<MODIFICATION TACHE>>**

C'est l'interface où on peut observer la liste de tous les tâches d'un projet, depuis cette liste on peut soit lire les informations complètes sur une tâche, la modifier, ou bien la supprimer.



**FIGURE 31 : INTERFACE <<LISTE DE TACHES>>**

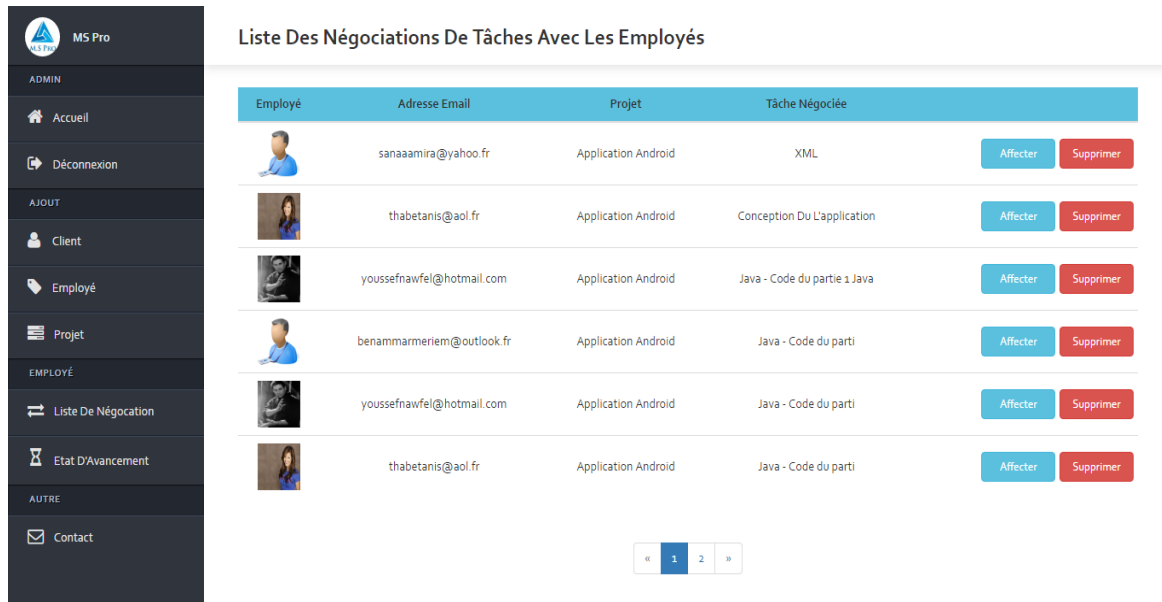
C'est l'interface où on peut visualiser les informations complète sur une tâche.



**FIGURE 32 : INTERFACE <<INFORMATIONS TACHE>>**



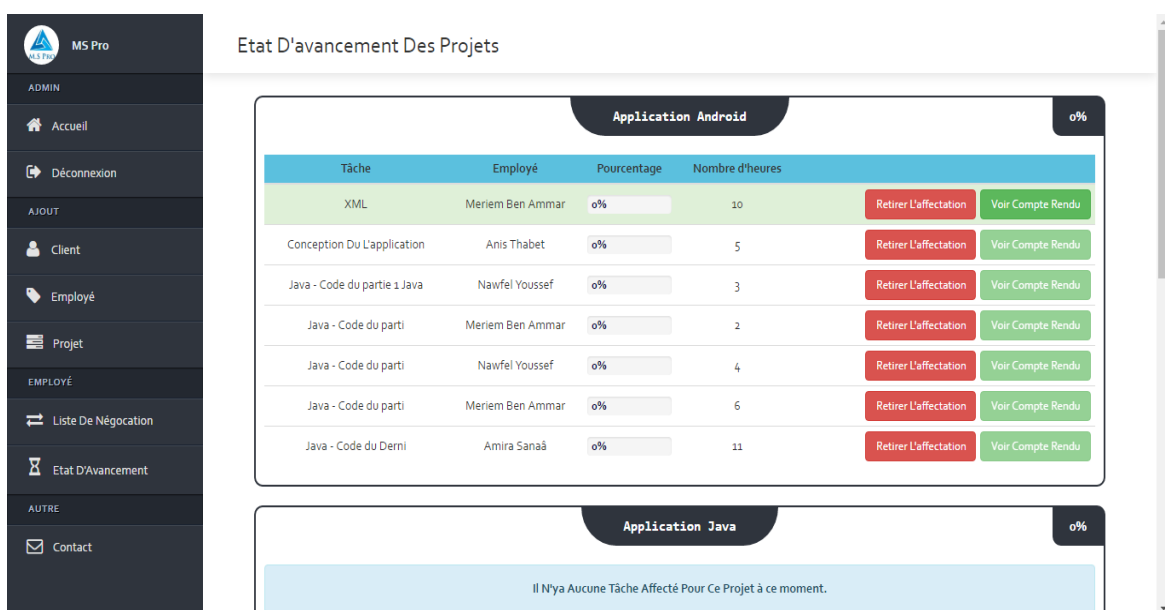
C'est l'interface où peut observer la liste de négociation des employés et depuis ce liste on peut soit affecter la tâche négociée à lui ou bien le supprimer c'est à dire refusé la négociation.



| Employé | Adresse Email             | Projet              | Tâche Négociée               |                                                    |
|---------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|         | sanaamira@yahoo.fr        | Application Android | XML                          | <a href="#">Affecter</a> <a href="#">Supprimer</a> |
|         | thabetanis@aol.fr         | Application Android | Conception Du L'application  | <a href="#">Affecter</a> <a href="#">Supprimer</a> |
|         | youssefnawfel@hotmail.com | Application Android | Java - Code de partie 1 Java | <a href="#">Affecter</a> <a href="#">Supprimer</a> |
|         | benammarmierem@outlook.fr | Application Android | Java - Code du parti         | <a href="#">Affecter</a> <a href="#">Supprimer</a> |
|         | youssefnawfel@hotmail.com | Application Android | Java - Code du parti         | <a href="#">Affecter</a> <a href="#">Supprimer</a> |
|         | thabetanis@aol.fr         | Application Android | Java - Code du parti         | <a href="#">Affecter</a> <a href="#">Supprimer</a> |

FIGURE 33 : INTERFACE <<LISTE DE NEGOCIATIONS>>

C'est l'interface où on peut observer les projets ou on affecte au moins une tâche, on peut visualiser le pourcentage de complétion de projet et depuis cette liste des tâches affecté on peut soit retirer l'affectation de l'employé ou bien consulter leur compte rendu s'il est rédigé par ce dernier.



| Application Android          |                  |             |                 | 0%                                                                      |
|------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tâche                        | Employé          | Pourcentage | Nombre d'heures |                                                                         |
| XML                          | Meriem Ben Ammar | 0%          | 10              | <a href="#">Retirer L'affectation</a> <a href="#">Voir Compte Rendu</a> |
| Conception Du L'application  | Anis Thabet      | 0%          | 5               | <a href="#">Retirer L'affectation</a> <a href="#">Voir Compte Rendu</a> |
| Java - Code de partie 1 Java | Nawfel Youssef   | 0%          | 3               | <a href="#">Retirer L'affectation</a> <a href="#">Voir Compte Rendu</a> |
| Java - Code du parti         | Meriem Ben Ammar | 0%          | 2               | <a href="#">Retirer L'affectation</a> <a href="#">Voir Compte Rendu</a> |
| Java - Code du parti         | Nawfel Youssef   | 0%          | 4               | <a href="#">Retirer L'affectation</a> <a href="#">Voir Compte Rendu</a> |
| Java - Code du parti         | Meriem Ben Ammar | 0%          | 6               | <a href="#">Retirer L'affectation</a> <a href="#">Voir Compte Rendu</a> |
| Java - Code du Derni         | Amira Sanaâ      | 0%          | 11              | <a href="#">Retirer L'affectation</a> <a href="#">Voir Compte Rendu</a> |

| Application Java                                         |  |  |  | 0% |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|----|
| Il N'ya Aucune Tâche Affecté Pour Ce Projet à ce moment. |  |  |  |    |

FIGURE 34 : INTERFACE <<ETAT D'AVANCEMENT>>

C'est l'interface où on peut observer le compte rendu d'une tâche rédigée par un employé ou on peut soit valider cette tâche ou bien non.

FIGURE 35 : INTERFACE <<COMPTE RENDU DE L'EMPLOYE>>

C'est l'interface où on peut choisir soit un employé ou un client et saisir l'objet du message et son contenu après l'envoyé à lui.

FIGURE 36 : INTERFACE <<ENVOYER MESSAGE - ADMINISTRATEUR>>

C'est l'interface où on peut observer la liste de tous les messages envoyés et on peut soit le lire ou bien le supprimer.

| Destinataire      | Date d'envoi | Heure | Objet Du Message | Message            | Lire | Supprimer |
|-------------------|--------------|-------|------------------|--------------------|------|-----------|
| Nawfel Youssef    | 2016-05-08   | 04:07 | Réclamation...   | Réclamation Réc... | Lire | Supprimer |
| Saâd Bguir        | 2016-05-08   | 04:08 | Réclamation...   | Réclamation Réc... | Lire | Supprimer |
| Anis Thabet       | 2016-05-08   | 04:08 | Recrutement...   | Recrutement Rec... | Lire | Supprimer |
| Ramzi El Haj      | 2016-05-08   | 04:11 | Recrutement...   | Recrutement Rec... | Lire | Supprimer |
| Bilel Ben Masooud | 2016-05-08   | 04:13 | Recrutement...   | Hello!!...         | Lire | Supprimer |
| Bilel Ben Masooud | 2016-05-08   | 04:15 | Recrutement...   | Hello!!...         | Lire | Supprimer |
| Nawfel Youssef    | 2016-05-08   | 04:16 | Recrutement...   | Hello!!...         | Lire | Supprimer |

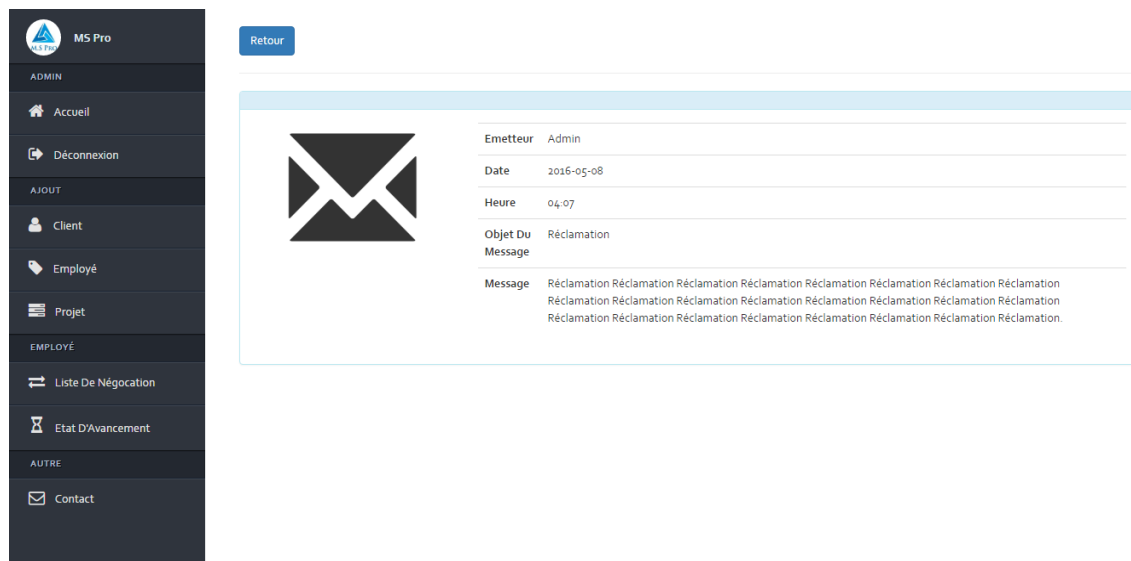
FIGURE 37 : INTERFACE <<MESSAGE ENVOYE - ADMINISTRATEUR>>

C'est l'interface où on peut observer la liste de tous les messages reçus et on peut soit le lire ou bien le supprimer.

| Emetteur      | Date       | Heure | Objet Du Message | Message | Lire | Supprimer |
|---------------|------------|-------|------------------|---------|------|-----------|
| sdfs@dsfsd.fd | 2016-05-08 | 17:18 | ffff...          | 1...    | Lire | Supprimer |
| sdfs@dsfsd.fd | 2016-05-08 | 17:18 | ffff...          | 2...    | Lire | Supprimer |
| sdfs@dsfsd.fd | 2016-05-08 | 17:19 | ffff...          | 3...    | Lire | Supprimer |
| sdfs@dsfsd.fd | 2016-05-08 | 17:19 | ffff...          | 4...    | Lire | Supprimer |
| sdfs@dsfsd.fd | 2016-05-08 | 17:19 | ffff...          | 5...    | Lire | Supprimer |
| sdfs@dsfsd.fd | 2016-05-08 | 17:19 | ffff...          | 6...    | Lire | Supprimer |
| sdfs@dsfsd.fd | 2016-05-08 | 17:19 | ffff...          | 7...    | Lire | Supprimer |

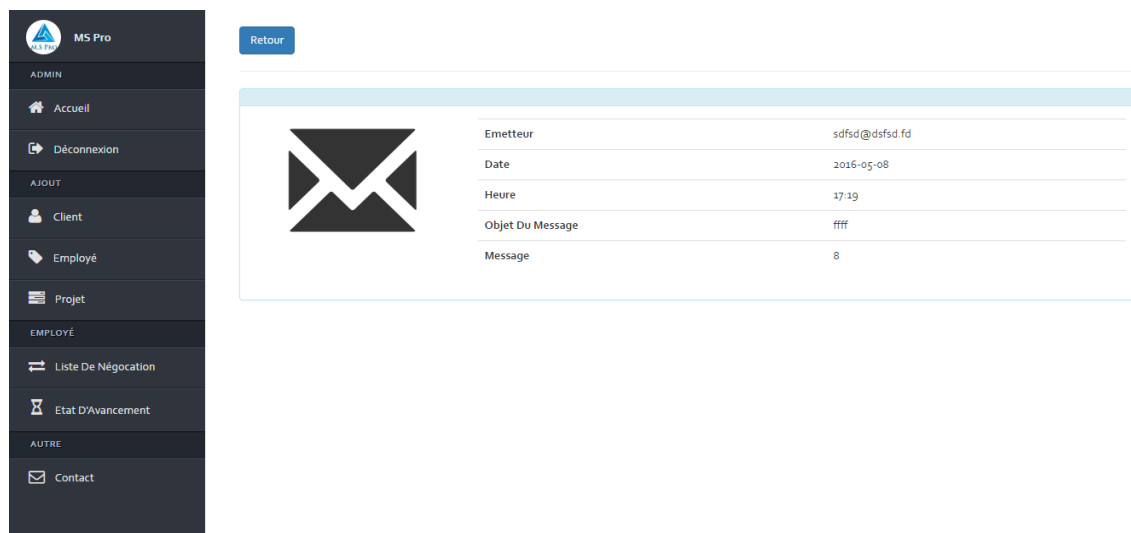
FIGURE 38 : INTERFACE <<MESSAGE REÇU - ADMINISTRATEUR>>

C'est l'interface où on peut lire un message déjà envoyé.



**FIGURE 39 : INTERFACE <<LIRE MESSAGE ENVOYE - ADMINISTRATEUR>>**

C'est l'interface où on peut lire message reçu.



**FIGURE 40 : INTERFACE <<MESSAGE REÇU - ADMINISTRATEUR>>**

## b. Interfaces de l'employé :

C'est l'interface d'authentification de l'employé ou il doit saisir correctement son adresse email et mot de passe afin d'accéder à son interface.

FIGURE 41 : INTERFACE <<LOGIN EMPLOYE>>

C'est l'espace de l'employé ou on peut visualiser les différents statistiques comme le nombre d'employés ...



FIGURE 42 : INTERFACE <<ESPACE EMPLOYE>>

C'est l'interface où l'employé peut consulter son profil et décide de changer ou pas ces informations comme l'adresse, mot de passe ...

FIGURE 43 : INTERFACE <<PROFIL EMPLOYE>>

C'est l'interface où un employé peut visualiser tous les projets des clients que l'administrateur le mettre dans l'application et il peut soit lire les informations détaillées sur un projet et observer la liste de tâche pour chaque projet.

| Nom                                       | Description                                  |      |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------|
| Application Android                       | Application Android Application Android ...  | Lire | Liste Tâches |
| Application Java                          | Application Java Application Java Applic ... | Lire | Liste Tâches |
| Jeu 48                                    | Jeu 48 Jeu 48 Jeu 48 Jeu 48 Jeu 4 ...        | Lire | Liste Tâches |
| Application Desktop Du Gestion D'effectif | Application Desktop Du Gestion D'effecti ... | Lire | Liste Tâches |
| Site Web D'une Magazin                    | Site Web D'une Magazin Site Web D'une Ma ... | Lire | Liste Tâches |

FIGURE 44 : INTERFACE <<LISTE DE PROJETS - EMPLOYE>>

C'est l'interface où l'employé visualiser tous les listes de tâche d'un projet, ces tâches qui est en cours de travailler sur, et la liste de tâche qui est en négociation entre lui et l'administrateur.

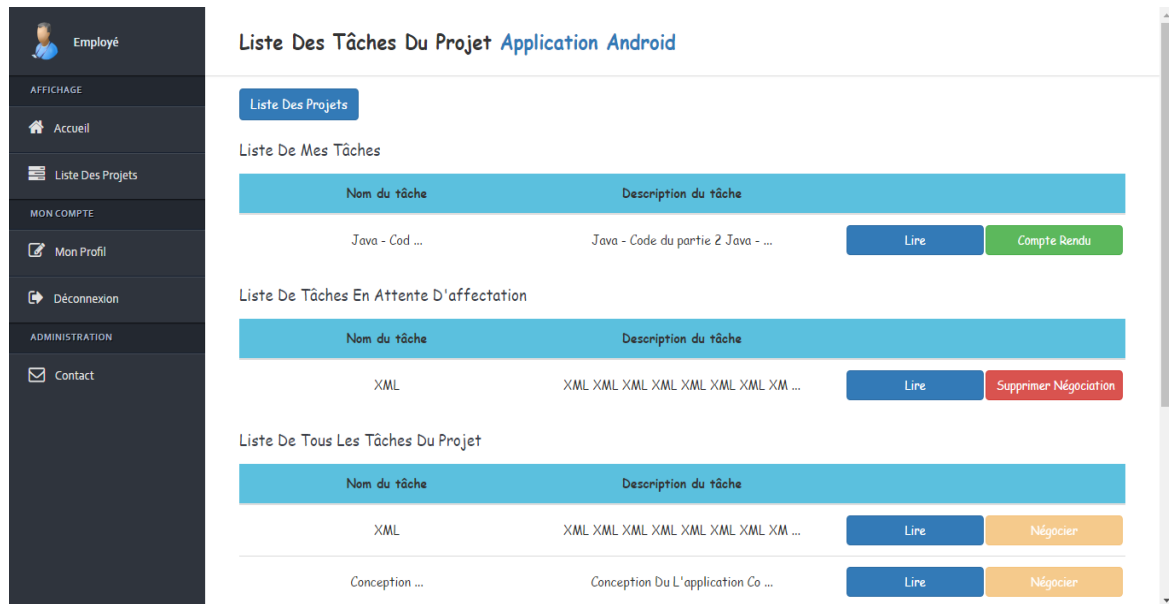


FIGURE 45 : INTERFACE <<LISTE DES TACHES DU PROJET>>

C'est l'interface où un employé rédige son compte rendu et le saisit dans le box et par suite l'envoyé à l'administrateur.



FIGURE 46 : INTERFACE <<COMPTE RENDU - EMPLOYE>>

C'est l'interface où un employé peut envoyer un message à l'administrateur en saisissant l'objet et le corps du message puis l'envoyer.

**FIGURE 47 : INTERFACE <<ENVOYER UN MESSAGE - EMPLOYE>>**

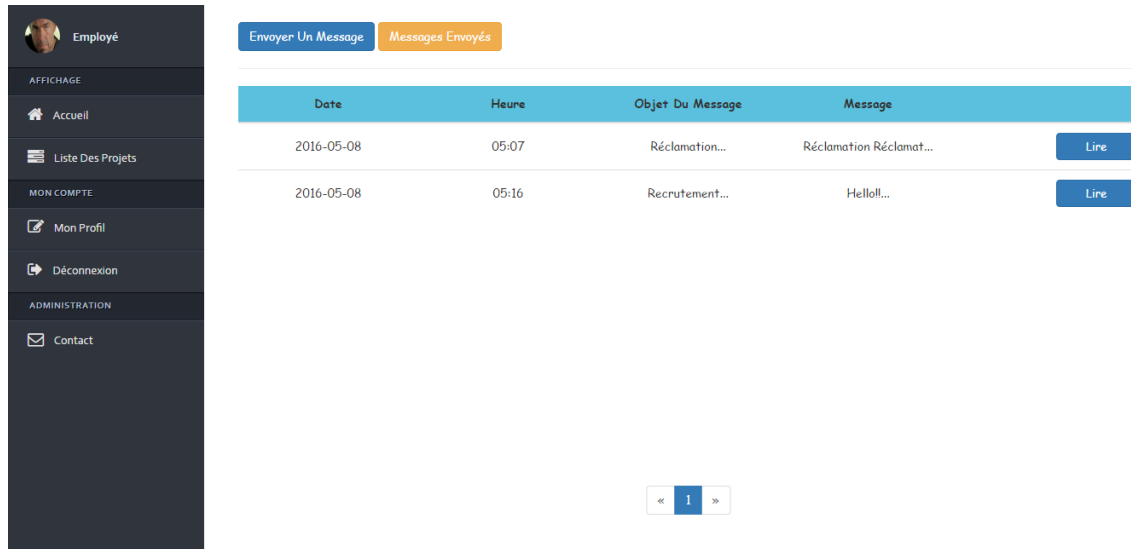
C'est l'interface où l'employé peut visualiser la liste de tous les messages envoyés par lui et où il peut lire le message en cliquant sur le bouton lire.

| Date D'envoi | Heure | Objet Du Message | Message            |
|--------------|-------|------------------|--------------------|
| 2016-05-15   | 16:23 | Test...          | Test Test Test ... |

**FIGURE 48 : INTERFACE <<MESSAGES ENVOYES - EMPLOYE>>**

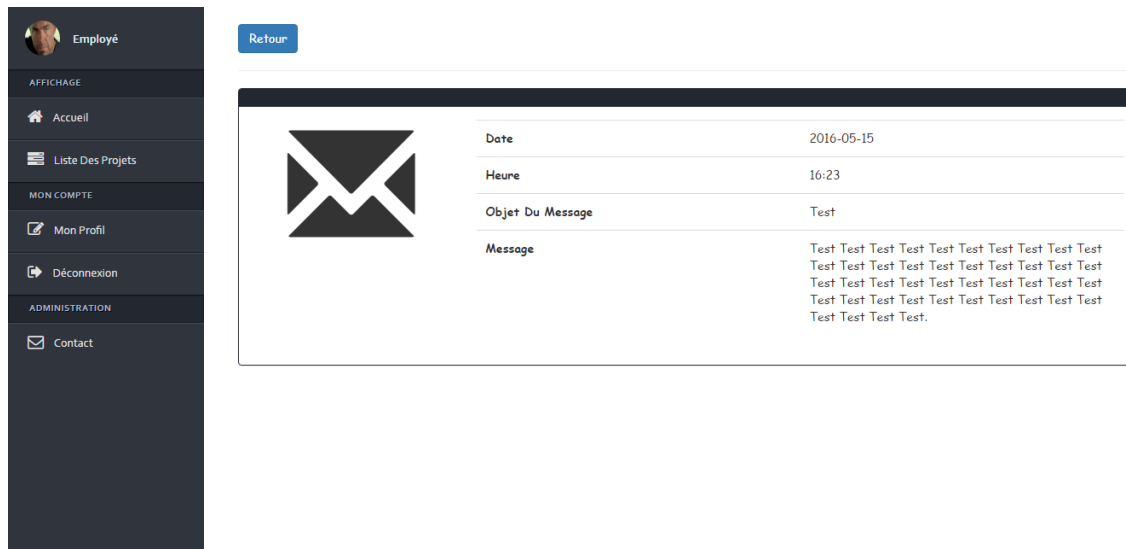


C'est l'interface où l'employé peut consulter la liste de tous les message reçus par lui et où il peut lire le message en cliquant sur le bouton lire.



**FIGURE 49 : INTERFACE <<MESSAGES REÇUS - EMPLOYE>>**

C'est l'interface où l'employé lire les informations complète d'un message reçu.



**FIGURE 50 : INTERFACE <<LIRE MESSAGE ENVOYE - EMPLOYE>>**

C'est l'interface où l'employé lire les informations complète d'un message envoyé

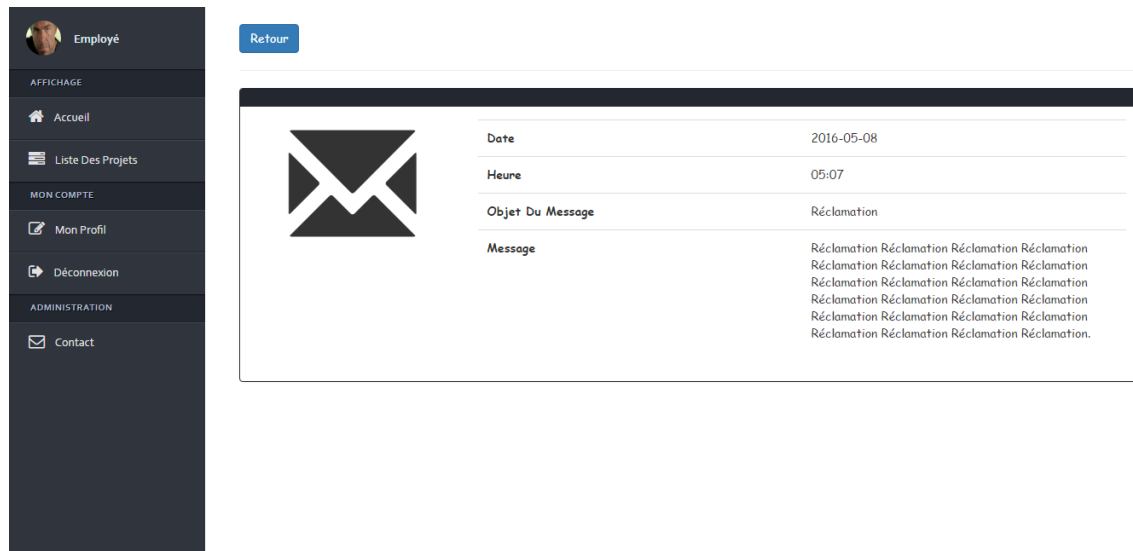


FIGURE 51 : INTERFACE <<LIRE MESSAGE REÇU - EMPLOYE>>

### c. Interface du Client

C'est l'interface d'authentification de client ou il doit saisir correctement son adresse email et son mot de passe afin d'accéder à son espace.

FIGURE 52 : INTERFACE <<LOGIN CLIENT>>

C'est l'interface où le client peut visualiser les statistiques comme le nombre de projets demandés par lui et le nombre de clients dans l'application ...

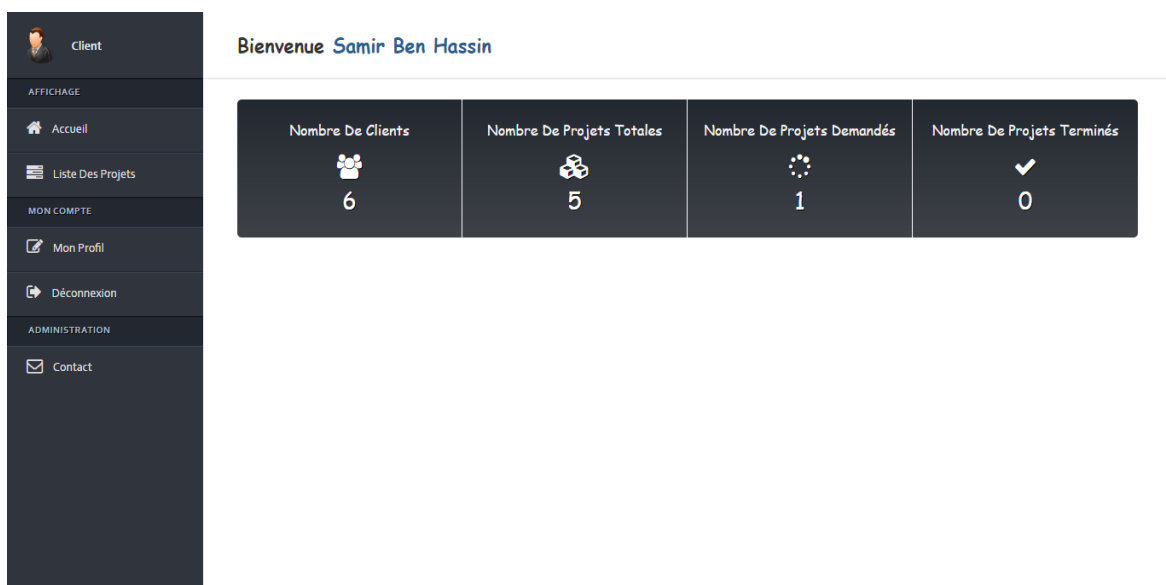


FIGURE 53 : INTERFACE <<ESPACE CLIENT>>

C'est l'interface où le client peut consulter son profil et décide de changer ou pas ces informations comme l'adresse, mot de passe ...

**Paramètres Du Profil**  
Changer Les Informations Du Votre Compte, Photo, Votre Login, etc.

**Ajouter Votre Photo Personnalisée**  
Choisissez un fichier: Aucun fichier choisi

**Nom**  
Samir

**Prénom**  
Ben Hassin

**Adresse Email**  
benhassinsamir@gmail.com

**Date De Naissance**  
1988-08-12

**Adresse**  
Rue De Gabon

**Mot De Passe**

**FIGURE 54 : INTERFACE <<PROFIL CLIENT>>**

C'est l'interface où le client peut visualiser la liste de ses projets et pour chaque projet il observe le pourcentage de complétion de chacun de ces projets et peut lire l'informations complètes sur ce projet.

**Affichage Des Projets**

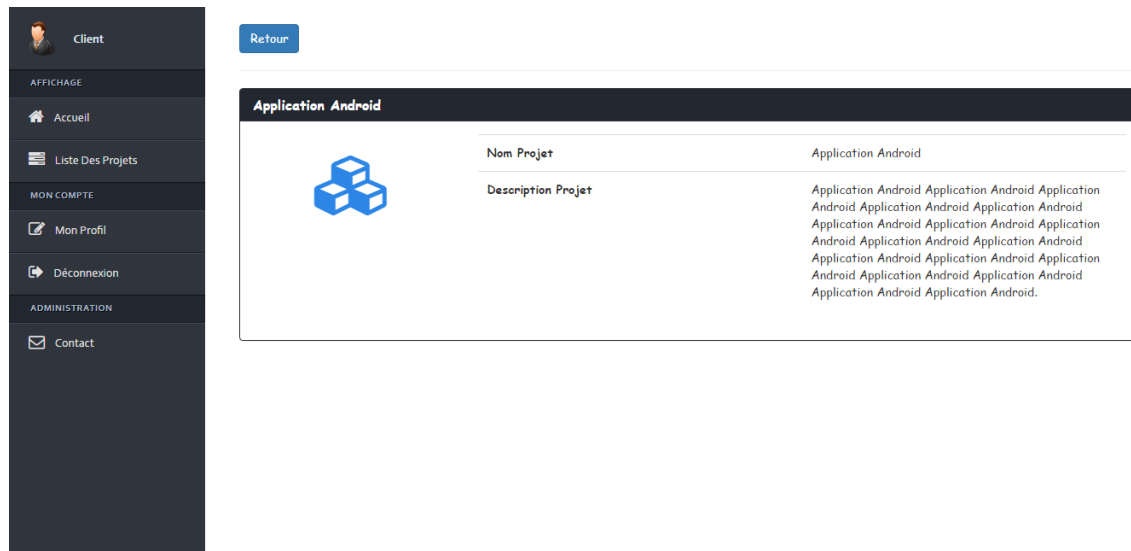
Vous Avez 1 Projets

| Nom                 | Description                   | Pourcentage |                      |
|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|
| Application Android | Application Android Appli ... | 0           | <a href="#">Lire</a> |

« 1 »

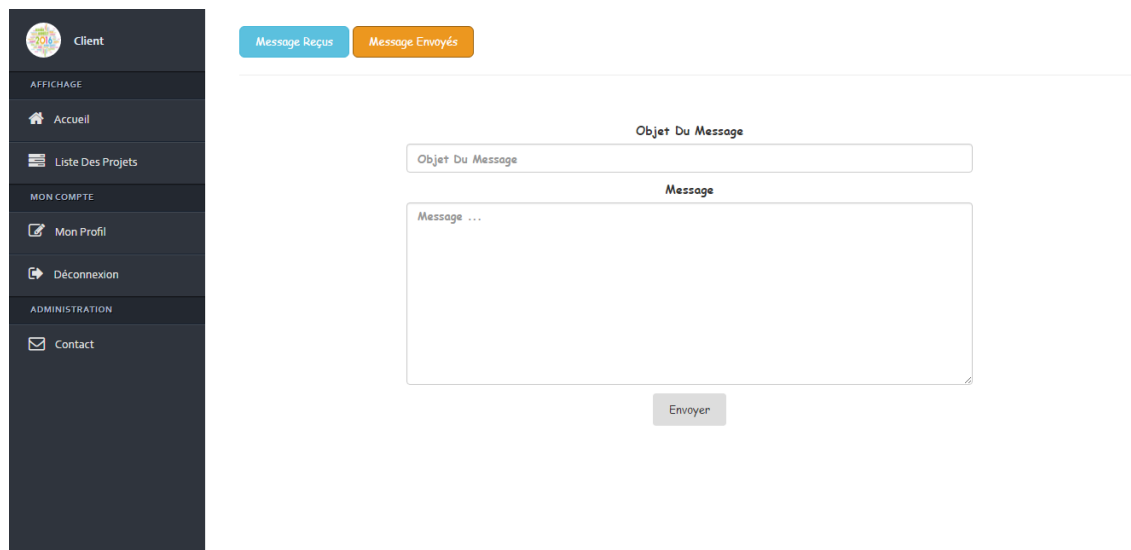
**FIGURE 55 : INTERFACE <<AFFICHAGE DES PROJETS - CLIENT>>**

C'est l'interface où le client peut lire l'information complète sur son projet.



**FIGURE 56 : INTERFACE <<LIRE INFORMATIONS PROJET - CLIENT>>**

C'est l'interface où le client peut envoyer un message à l'administrateur en saisissant l'objet et le corps du message puis l'envoyer.



**FIGURE 57 : INTERFACE <<ENVOYER UN MESSAGE - CLIENT>>**

C'est l'interface où l'employé peut consulter la liste de tous les messages envoyés par lui et où il peut lire le message en cliquant sur le bouton lire.

| Date       | Heure | Objet Du Message  | Message                 |      |           |
|------------|-------|-------------------|-------------------------|------|-----------|
| 2016-05-08 | 04:22 | Demande projet... | Demande projet Deman... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 04:46 | Demande Projet... | Demande Projet Deman... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:01 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:01 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:01 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:01 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:02 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |

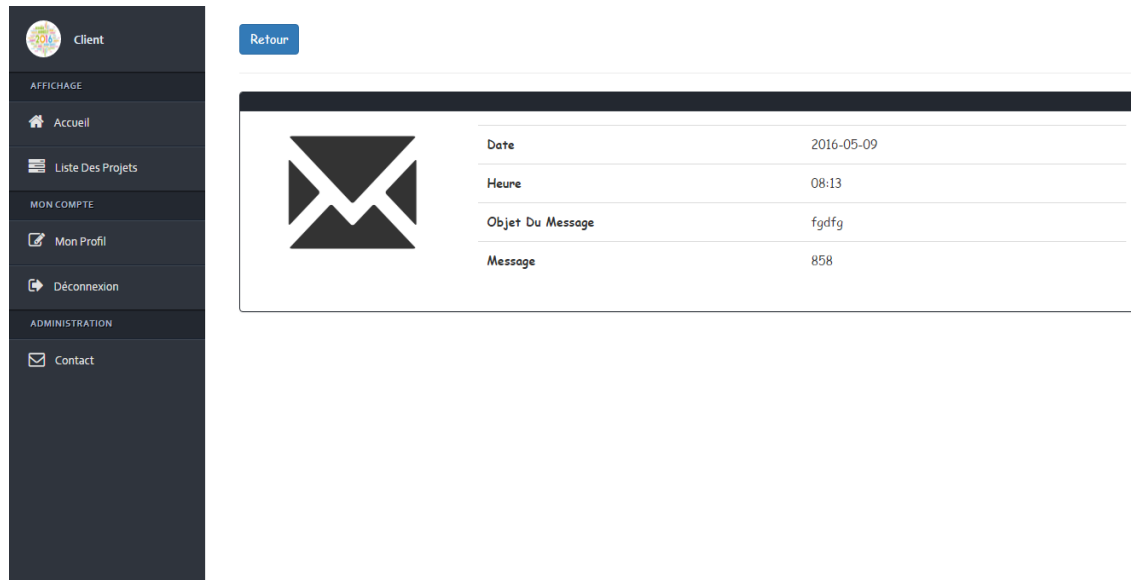
FIGURE 58 : INTERFACE <<MESSAGES ENVOYES - CLIENT>>

C'est l'interface où l'employé peut consulte la liste de tous les message reçus par lui et où il peut lire le message en cliquant sur le bouton lire.

| Date       | Heure | Objet Du Message  | Message                 |      |           |
|------------|-------|-------------------|-------------------------|------|-----------|
| 2016-05-08 | 04:22 | Demande projet... | Demande projet Deman... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 04:46 | Demande Projet... | Demande Projet Deman... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:01 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:01 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:01 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:01 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |
| 2016-05-08 | 23:02 | Message...        | Message Message Mess... | Lire | Supprimer |

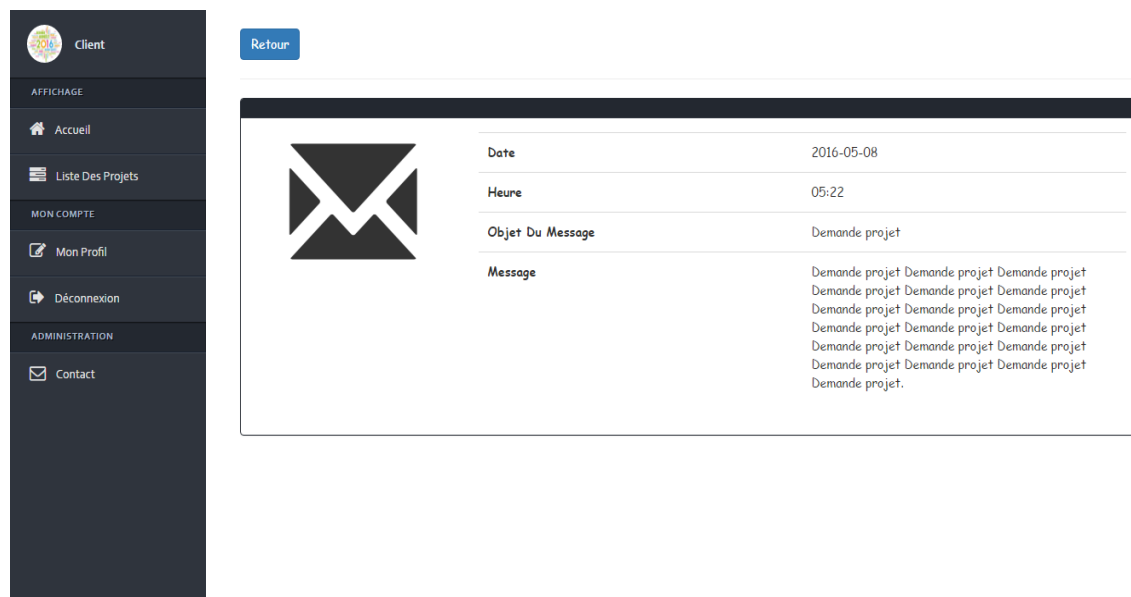
FIGURE 59 : INTERFACE <<MESSAGES REÇUS - CLIENT>>

C'est l'interface où le client lire les informations complète d'un message envoyé.



**FIGURE 60 : INTERFACE <<LIRE MESSAGE ENVOYE - CLIENT>>**

C'est l'interface où le client lire les informations complète d'un message reçu.



**FIGURE 61 : INTERFACE <<LIRE MESSAGE REÇU - CLIENT>>**

## **IV. Conclusion**

Nous avons présenté dans ce chapitre l'environnement du développement de l'application ainsi que les interfaces de notre application qui sont décomposées en trois parties (l'interface de l'administrateur, l'interface de l'employé, l'interface du client) et qu'elles nous ont permis de découvrir d'une manière plus profonde le fonctionnement de l'application ainsi que la description de chacune d'elles.



# Conclusion générale

La réalisation de ce projet a été une bonne occasion pour nous d'une part d'acquérir de nouvelles connaissances, et d'autre part, d'assimiler les différents outils acquis durant les années précédant. L'objectif visé à travers ce travail est de concevoir et d'implémenter un système de gestion d'effectif et projet.

L'application que nous avons développée ne cible pas un type d'organisation particulier. Grâce à la flexibilité qu'elle offre, elle s'adapte à n'importe quel type d'organisation avec une facilité de mise en place.

Sur le plan des nouvelles technologies, cette expérience nous a permis de découvrir et d'acquérir des connaissances nouvelles, de renforcer nos connaissances programmation orienté objet du Language PHP et SQL de la base de données et Le Framework JavaScript JQuery, nous avons appris à travailler dans l'environnement UML, particulièrement avec son logiciel StarUML et Paradigm.

Comme perspective à notre projet, nous pouvons ajouter une partie pour la gestion d'absence pour les employés et cela dans le but imposer le discipline au sein du société informatique.

Nous pouvons aussi rendre l'application plus extensible en lui ajoutant une autre partie qui comptabilise notre travail.

# BIBLIOGRAPHIE - WEBOGRAPHIE

- **Bibliographie**

[2]. Ivar Jakobson, Grady Booch, James Rumbaugh, Le processus unifié de développement logiciel, Editions Eyrolles, 1999.

- **Webographie**

[1].<http://sabricole.developpez.com/uml/tutoriel/unifiedProcess/>

[3].<http://www.mosaique-info.fr/glossaire-web-referencement-infographie-multimedia-informatique/s-glossaire-informatique-et-multimedia/492-definition.html>

[4].<http://www.oneskyapp.com/fr/docs/bootstrap/>

[5].<https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP>

[6].<http://www.commentcamarche.net/contents/1141-introduction-a-uml>

# RESUME

---

Le travail présenté dans ce rapport, entre dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de Licence Appliquée en Technologie des Réseaux Informatiques. Il concerne la conception et la réalisation d'une application de gestion d'effectif dans une société informatique.

Cette application assure un ensemble de fonctionnalités telles que la gestion des clients et des employés ainsi que des projets et ses tâches et la suivie en temps réel du travail sur ces deux derniers.

Mots-clés: projets, tâches, gestion, effectif..

# ABSTRACT

---

The work presented in this report, is part of the graduation project for the Diploma in Applied License in Technologies of Computer Networks, It concerns the conception and the development of an application for the management of human resources within a computer company.

This application assure a set of functionalities such as the management of clients and employees along with projects and its tasks and following in real time the work progression of them.

Keywords: projects, tasks, management, human resources.